ГРУПА 1 (легкі задачі, 40 балів)

Задача 1. **Яку масу** води необхідно випарувати з 530 г 5%-го розчину калій сульфату, щоб в залишку отримати K_2SO_4?

Задача 2. У сполуці, що містить Манган, Калій та Оксиген, масові частки елементів дорівнюють 34,8%, 24,7% та 40,5% відповідно. **Визначте брутто-формулу сполуки.**

Задача 3. 100 г 10% розчину натрій гідроксиду змішали з 50 г 5% розчину хлоридної кислоти. **Визначте масову частку** натрій хлориду в утвореному розчині.

Задача 4. **Яку густину** (г/л за н.у.) має суміш, що містить 5% CO_2, 70% N_2 та 25% O_2 за об'ємом.

ГРУПА 2 (середні задачі, 30 балів)

Задача 5. У суміші карбон (II) оксиду (**А**) та карбон (IV) оксиду (**Б**) кількість молекул в 2,4 рази менша за кількість атомів.

5.1 **Розрахуйте мольні частки** газів в суміші.

5.2 **Напишіть рівняння реакції(й)**, що відбуваються при спалюванні цієї суміші.

5.3 **Який об'єм** кисню знадобиться для спалювання такої суміші об'ємом 10 л? (виміри об'ємів зроблено за однакових умов).

Задача 6. Елемент **А** входить до еквімолярної бінарної сполуки **N**, яка зустрічається в природі як мінерал червоного кольору та в давнину використовувалась як пігмент. При спалюванні **N** утворюється проста речовина елементу **А** та трьохатомний бінарний газ **М** з відносною густиною за киснем 2.

6.1 **Розрахуйте** молярну масу газу **М.**

6.2 **Визначте** елемент **А**, та сполуку **N**, якщо вміст **А** в **N** складає 86,24 % за масою.

6.3 **Напишіть** рівняння реакції спалювання **N.**

Задача 7. Елемент **А** який містить 15 електронів та 16 нейтронів, входить до складу газу **К** (н.у.). Одним з продуктів спалювання **К** на повітрі є вода.

7.1 **Визначте** елемент **А** та газ **К**.

7.2 **Скільки нуклонів** має **А**?

7.3 **Напишіть** рівняння реакції горіння **К** в надлишку кисню.

ГРУПА 3 (складні задачі, 30 балів)

Задача 8. Бертолетова сіль ($KClO_3$) при нагріванні розкладається за двома паралельними реакціями:

(I) $KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$ та (II) $KClO_3 \rightarrow KCl + KClO_4$

При прожарюванні у відкритому посуді наважки бертолетової солі масою 49 г утворилося 42,3 г твердої суміші. При цьому $KClO_3$ в суміші не залишилося.

8.1 **Яка маса** кисню утворилася під час розкладу?
8.2 **Які речовини** знаходяться в твердій суміші після прожарювання?
8.3 **Розставте коефіцієнти** у рівняннях реакцій.
8.4 **Визначте** масову частку $KClO_4$ (**А**) в твердій суміші.

Задача 9. Чорний порох – стехіометрична суміш калій нітрату, сірки та вуглецю «горить» з утворенням суміші двох газів та калій сульфіду. Обидва гази не містять Сульфуру, а один з них є простою речовиною. Суміш цих газів, об'ємом 10 л пропустили крізь розчин барій гідроксиду. Утворився білий осад солі, що не містить Гідрогену.

9.1 **Запишіть** рівняння реакції «горіння» чорного пороху.
9.2 **Який об'єм** газової суміші не поглинувся розчином барій гідроксиду?
9.3 **Яка маса** чорного пороху необхідна для утворення 10 л газової суміші за н.у.?

Задача 10. До 25,00 мл 2,000 %-го розчину алюміній хлориду було додано 6,000 мл розчину натрій гідроксиду. В ході додавання натрій гідроксиду спочатку утворився осад, який, в подальшому, частково розчинився. Маса осаду після додавання всього розчину NaOH дорівнює 131,5 мг. Розчин над осадом містить алюміній лише у складі одного аніону, який складається з трьох елементів та має 34,61 % Алюмінію за масою. *Вважайте, що густина всіх розчинів дорівнює 1.*

10.1 **Розрахуйте** та **запишіть** формулу аніону, який містить алюміній в кінцевому розчині.
10.2 **Запишіть** рівняння реакцій, які описані в умові.
10.3 **Розрахуйте молярну концентрацію** розчину натрій гідроксиду.

Завдання 8.1. Якісне визначення неорганічних речовин

Ваша задача провести якісний аналіз розчинів неорганічних речовин без використання інших реактивів.

1.1. У 4 пронумерованих пробірках містяться водні розчини наступних речовин: $BaCl_2$, Na_2CO_3, Na_2SO_4, HNO_3 з концентрацією 0,1 моль/л. Заповніть ***Таблицю 1***, вказавши зовнішні ознаки реакцій, що мають відбуватися при їх змішуванні. Використовуйте наступні позначення:

–	Немає видимих змін
↓	Випадає осад
↑	Виділяється газ

У перший рядок ***Таблиці 1*** **зліва направо** впишіть формули речовин у такій **послідовності**: $BaCl_2$, Na_2CO_3, Na_2SO_4, HNO_3

У лівий стовпчик ***Таблиці 1*** **зверху вниз** впишіть формули речовин у такій **послідовності**: $BaCl_2$, Na_2CO_3, Na_2SO_4, HNO_3

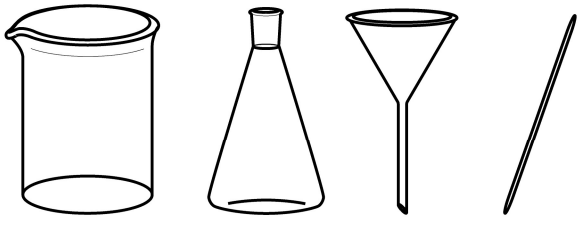
1.2. Таблиця 2 містить результати спостережень попарного злиття розчинів з пробірок 1–4. Проаналізуйте отримані дані та співвіднесіть номери пробірок з формулами речовин. Заповніть ***Таблицю 3***.

Таблиця 2

	1	**2**	**3**	**4**
1		↑	–	↓
2	↑		–	–
3	–	–		↓
4	↓	–	↓	

Завдання 8.2. Визначення кількісного складу суміші

Є суміш піску, натрій сульфату та порошку цинку. Її маса дорівнює 7,000 г. Суміш перенесли у хімічний стакан, додали воду, перемішали скляною паличкою та відфільтрували через лійку з паперовим фільтром. Залишок висушили та зважили. Його маса складала 4,725 г. Цей залишок перенесли до конічної колби, додали надлишок розчину хлоридної кислоти та дочекались завершення реакції. Осад, що залишився, профільтрували, промили водою, висушили та зважили. Його маса складала 2,016 г.



2.1. **Вкажіть** масу кожного з компонентів суміші. **Розрахуйте** склад суміші у % за масою.
2.2. **Напишіть** рівняння реакції, згаданої в описі досліду.
2.3. **Вкажіть** назви посуду, який було використано в роботі.

ГРУПА 1 (легкі задачі, 40 балів)

1. Яку масу води необхідно випарувати з 530 г 5%-го розчину калій сульфату, щоб в залишку отримати K_2SO_4?
   Відповідь: $m(H2O) = m(\text{р} - \text{н}) \times (1 - w(K2SO4)) = 503.5\ g$

2. У сполуці, що містить Манган, Калій та Оксиген, масові частки елементів дорівнюють 34,8%, 24,7% та 40,5% відповідно. Визначте брутто-формулу сполуки. Відповідь: $KMnO_4$

3. 100 г 10% розчину натрій гідроксиду змішали з 50 г 5% розчину хлоридної кислоти. Визначте масову частку натрій хлориду в утвореному розчині. Відповідь: $n(HCl) = 50 \times 0.05 \div 36.5 = 0.069\ mol$

$$n(NaOH) = 100 \times 0.1 \div 40 = 0.25mol$$

$$w(NaCl) = \frac{0.069 \times 58.5}{150} = 2.69\%$$

4. Яку густину (г/л за н.у.) має суміш, що містить 5% CO_2, 70% N_2 та 25% O_2 за об'ємом.
   Відповідь: $\rho = (\Sigma\chi(\text{газу}) \times M(\text{газу}))/V_m = 1.33\ g/l$

ГРУПА 2 (середні задачі, 30 балів)

5. У суміші карбон (II) оксиду та карбон (IV) оксиду кількість молекул в 2,4 рази менша за кількість атомів.

   5.1 Розрахуйте мольні частки газів в суміші.
   Відповідь: Нехай карбон (II) оксиду – x моль, карбон (IV) оксиду – y моль, тоді:

$$2.4 = \frac{2x + 3y}{x + y}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{0,6}{0,4}$$

$$\chi(CO) = \frac{0,6}{1} = 60\%$$

$$\chi(CO2) = 40\%$$

   5.2 Напишіть рівняння реакції(й), що відбуваються при спалюванні цієї суміші.
   $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$

   5.3 Який об'єм кисню знадобиться для спалювання такої суміші об'ємом 10 л? (виміри об'ємів зроблено за однакових умов)
   Відповідь: З киснем реагуватиме лише карбон (II) оксид:
   $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$

$$V(O2) = \frac{V(CO)}{2} = \frac{10 \times 0.6}{2} = 3 \text{ л}$$

6 Елемент **A** входить до бінарної сполуки **N**, яка зустрічається в природі як мінерал червоного кольору та в давнину використовувалась як пігмент. При спалюванні **N** утворюється проста речовина елементу **A** та трьохатомний бінарний газ **M** з відносною густиною за киснем 2.

6.1 Розрахуйте молярну масу газу **M.**

Відповідь: M(газу) = 32*2 = 64 g/mol

SO_2

6.2 Визначте елемент **A**, та сполуку **N**, якщо вміст **A** в **N** складає 86,24 % за масою.

Відповідь: M(N) = 32/(1-0.8624) = 232.56 г/моль, Звідки Ar(A) = 232.56-32 = 200.56 а.о.м.

A – Hg, N – HgS.

6.3 Напишіть рівняння реакцій спалювання **N.**

Відповідь: $HgS + O_2 \rightarrow Hg + SO_2$

7 **Елемент A** який містить 15 електронів та 16 нейтронів, входить до складу газу **K** (н.у.). Одним з продуктів спалювання **K** на повітрі є вода.

7.1 Визначте елемент **A** та газ **K**.

Відповідь: P, PH_3

7.2 **Скільки нуклонів** має **A**?

15+16 = 31

7.3 **Напишіть** рівняння реакцій горіння **A** та **K** в надлишку кисню.

Відповідь: $4P + 5O_2 = 2P_2O_5$

$4PH_3 + 8O_2 = 2P_2O_5 + 6H_2O$

ГРУПА 3 (складні задачі, 30 балів)

8. Бертолетова сіль ($KClO_3$) при нагріванні розкладається за двома паралельними реакціями:

(I) $KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$ та (II) $KClO_3 \rightarrow KCl + KClO_4$

При прожарюванні у відкритому посуді наважки бертолетової солі масою 49 г утворилося 42,3 г твердої суміші. При цьому $KClO_3$ в суміші не залишилося.

8.1 **Яка маса** кисню утворилася під час розкладу?

Відповідь: m = (49-42,3)=6.7 г

8.2 **Які речовини** знаходяться в твердій суміші після прожарювання?

Відповідь: KCl, $KClO_4$

8.3 **Розставте коефіцієнти** у рівняннях реакцій.

Відповідь:

$2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$
$4KClO_3 \rightarrow KCl + 3KClO_4$

8.4 **Визначте** масову частку $KClO_4$ в твердій суміші.

Відповідь: $n(KClO_3) = 0.4$ mol
$KClO4 – 3x$ mol
$KCl – x+y$ mol
$4x + y = 0.4$
$x*74.5 + x*138.5*3 + 74.5*y = 42.3$
$x = 0.065$, $y = 0.14$ mol
$w(KClO_4) = 0.065*3 * 138.5 / 42.3 = 63.85\%$

9. Чорний порох – суміш калій нітрату, сірки та вуглецю «горить» з утворенням суміші двох газів та калій сульфіду. Обидва гази не містять Сульфуру, а один з них є простою речовиною. Суміш цих газів, об'ємом 10 л пропустили крізь розчин барій гідроксиду. Утворився білий осад солі, що не містить Гідрогену.

9.1 Запишіть рівняння реакції «горіння» чорного пороху.

Відповідь: $2KNO_3 + S + 3C \rightarrow K_2S + N_2 + 3CO_2$

9.2 Який об'єм газової суміші не поглинувся розчином барій гідроксиду?

Відповідь: поглинувся CO_2.
$n(N_2)/n(CO_2) = 1/3$
Об'єм, що не поглинувся $(N_2) – 10*0,25 = 2,5$ л

9.3 Яка маса чорного пороху необхідна для утворення 10 л газової суміші за н.у.?

Відповідь: $n(N_2) = (10*0.25)/22.4 = 0.112$ моль
$m(\text{суміші}) = 2n(N2)*M(KNO_3) + n(N_2)*M(S) + 3n(N_2)*M(C) = 30.24$ г

10. До 25,00 мл 2,000 %-го розчину алюміній хлориду було додано 6,000 мл розчину натрій гідроксиду. В ході додавання натрій гідроксиду спочатку утворився осад, який, в подальшому, частково розчинився. Маса осаду після додавання всього розчину NaOH дорівнює 131,5 мг. Розчин над осадом містить алюміній лише у складі одного аніону, який складається з трьох елементів та має 34,61 % Алюмінію за масою. *Вважайте, що густина всіх розчинів дорівнює 1.*

10.1 **Розрахуйте** та **запишіть** формулу аніону, який містить Al в кінцевому розчині.

$M(\text{аніону}) = 27/0.3461 = 78,01$ г/моль – $[Al(OH)_4]^-$. ***– із-за помилки в умові цей пункт не має коректного аналітичного розв'язку. – 0 балів.***

10.2 **Запишіть** рівняння реакцій, які описані в умові.

$AlCl_3 + NaOH = Al(OH)_3 + NaCl$
$Al(OH)_3 + NaOH = Na[Al(OH)_4]$ або $Al(OH)_3 + NaOH = Na_3[Al(OH)_6]$ – ***будь яка з цих двох реакцій оцінюється в повний бал.***

10.3 **Розрахуйте молярну концентрацію** розчину натрій гідроксиду.

Для $Na[Al(OH)_4]$:
Відповідь: $n(NaOH) = n(Na^+) = n(Na[Al(OH)_4]) + n(NaCl)$
$n(Na[Al(OH)_4]) = n(AlCl3) – n(Al(OH)_3) = 0.011/3 – 0.1315/78 = 0.00206$ моль,

C(NaOH) = 0.013/0.00618 = 2.22 M
Для $Na_3[Al(OH)_6]$:
Відповідь: $n(NaOH) = n(Na^+) = 3n(Na_3[Al(OH)_6]) + n(NaCl)$
$n(Na_3[Al(OH)_6]) = n(AlCl3) – n(Al(OH)_3) = 0.011/3 – 0.1315/78 = 0.00206$ моль,
C(NaOH) = (0,00206*6+0,001686*3)/0.006 = 2.903 M

ОЦІНЮВАННЯ

Числові відповіді зараховуються при умові округлення до кількості значущих цифр, наведених в умові. Допустиме відхилення від правильної відповіді – 2%.

Рівень I

Задача	Відповідь
1	(10 балів за правильну відповідь, 0 балів за неправильну)
2	(10 балів за правильну відповідь, 0 балів за неправильну)
3	(10 балів за правильну відповідь, 0 балів за неправильну)
4	(10 балів за правильну відповідь, 0 балів за неправильну)

Рівень II

Задача 5

Завдання	Відповідь
5.1	4 бали за правильну відповідь, обчислені кількості CO та CO_2
5.2	4 бали за урівняну реакцію, 0 балів за неправильну. 2 бали – за повністю правильні продукти та реагенти
5.3	2 бали за правильний об’єм

Задача 2

Завдання	Відповідь
6.1	4 бали за правильну молярну масу
6.2	4 бали за правильно визначені A та N. 2 бали, якщо лише правильний елемент A. Інше – 0.
6.3	2 бали за правильну урівняну реакцію, 0 балів за неправильну. 1 бал – за повністю правильні продукти та реагенти.

Задача 3

Завдання	Відповідь
7.1	4 бали за правильно визначені елемент А та газ К. 2 бали за лише елемент А. 0 – будь-які інші відповіді.
7.2	2 бали за правильну відповідь
7.3	4 бали за правильне рівняння реакції (урівняне). 2 бали – за повністю правильні продукти та реагенти.

Рівень III

Задача 1

Завдання	Відповідь
8.1	2 бали за правильну відповідь (масу кисню)
8.2	2 бали за правильну комбінацію речовин. Оцінюється лише повністю правильний список. Інше - 0
8.3	2 бали за правильну відповідь (урівняну реакцію), 0 балів за неправильну) Правильною вважається відповідь з двома повністю правильними наборами коефіцієнтів
8.4	4 бали за правильну відповідь (правильну масову частку)

Задача 2

Завдання	Відповідь
9.1	4 бали за правильно урівняну реакцію. 2 бали за лише повінністю правильні продукти та реагенти реакції.
9.2	3 бали за правильний об’єм
9.3	3 бали за правильно визначену масу – 0 за неправильну.

Задача 3

Завдання	Відповідь
10.1	2 бали за правильно визначену формулу аніону
10.2	4 бали за правильні рівняння реакцій (повністю правильний перелік). 2 бали за лише повністю правильний набір продуктів та реагентів.
10.3	4 бали за правильну молярну концентрацію. Зараховуються обидва 2.22М та 2.903М

Завдання 8.1. Якісне визначення неорганічних речовин

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**1.1**	**1.2**	**Сума**
Оцінка	**12**	**8**	**20**
Перевірка			

1.1. ***Заповніть Таблицю 1***

Таблиця 1

	$BaCl_2$	Na_2CO_3	Na_2SO_4	HNO_3	**Бал**
$BaCl_2$		↓	↓	–	1×3 = 3
Na_2CO_3	↓		–	↑	1×3 = 3
Na_2SO_4	↓	–		–	1×3 = 3
HNO_3	–	↑	–		1×3 = 3

1.2. ***Заповніть Таблицю 3***

Таблиця 3

Пробірка	**1**	**2**	**3**	**4**	**Бал**
Речовина	Na_2CO_3	HNO_3	Na_2SO_4	$BaCl_2$	2×4 = 8

Завдання 8.2. Визначення кількісного складу суміші

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**2.1**	**2.2**	**2.3**	**Сума**
Оцінка	**12**	**2**	**6**	**20**
Перевірка				

2.1. **Вкажіть** масу кожного з компонентів суміші. **Розрахуйте** склад суміші у % за масою.

Речовина	**Маса, г**	**Бал1**	**Масова частка, %**	**Бал2**	**2.1**
SiO_2	2,016	**2**	28,8	**2**	**4**
Na_2SO_4	2,275	**2**	32,5	**2**	**4**
Zn	2,709	**2**	38,7	**2**	**4**

2.2. **Напишіть** рівняння реакції, згаданої в описі досліду.

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$	**Бал** **2** за повне рівняння **1** за схему без коефіцієнтів

2.3. **Вкажіть** назви посуду, який було використано в роботі.

Посуд №	**Назва**	**Бал**
1	Хімічний стакан	**1,5**
2	Конічна колба	**1,5**
3	Лійка	**1,5**
4	Скляна паличка	**1,5**

ГРУПА 1 (легкі задачі, 40 балів)

Завдання 1.

Суміш масою 69 г, що складається з калій хлориду та калій карбонату, додали до надлишку розчину хлоридної кислоти. При цьому виділилось 2,24 л вуглекислого газу (н.у.).

1.1 **Запишіть** рівняння реакції, яка описана в умові.
1.2 **Обчисліть** кількість речовини вуглекислого газу, що виділилася.
1.3 **Обчисліть** масу калій карбонату в суміші.
1.4 **Обчисліть** масову частку (%) калій хлориду в суміші.

Завдання 2.

Алюміній сульфат масою 10 кг повністю розчинили у 200 кг води.

2.1 **Обчисліть** масову частку (%) солі в утвореному розчині.
2.2 **Обчисліть** кількість речовини йонів SO_4^{2-} в утвореному розчині.
2.3 **Розрахуйте** масу 5%-го розчину барій хлориду, необхідного для повного осадження $BaSO_4$ з утвореного розчину.

Завдання 3.

Одним зі зручних методів добування кисню в лабораторії є реакція термічного розкладу калій перманганату: $2KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$

3.1 **Вкажіть**, атоми яких елементів у реакції є окисником, а які - відновником.
3.2 **Який об'єм** кисню (1 атм та 25°C) виділиться при розкладі 47,4 г калій перманганату?

Завдання 4.

Певна суміш газів, що складається з CO_2 та N_2, має відносну густину за воднем 17,2. 3,44 г цієї суміші пропустили через 20 г розчину натрій гідроксиду з масовою частку лугу 10%. Густина кінцевого розчину становить 1,088 г/мл.

4.1 **Знайдіть** об'ємні частки (%) газів у суміші.
4.2 **Напишіть** рівняння реакцій, що відбуваються при пропусканні суміші газів через розчин натрій гідроксиду.
4.3 **Визначте** концентрації (моль/л) кислої та середньої солей, які утворяться після пропускання суміші газів через розчин натрій гідроксиду.

ГРУПА 2 (середні задачі, 30 балів)

Завдання 5. Нижче наведені завдання до десяти різних хімічних перетворень.

5.1 **Перетворіть** наступні чотири схеми на рівняння реакцій з мінімальними цілими коефіцієнтами.

$Al + V_2O_5 \rightarrow Al_2O_3 + V$ $\qquad$ $Mn_2O_7 \rightarrow MnO_2 + O_2\uparrow$

$Fe_2(SO_4)_3 + BaCl_2 \rightarrow FeCl_3 + BaSO_4\downarrow$ $\qquad$ $Al + NaOH + H_2O \rightarrow Na[Al(OH)_4] + H_2\uparrow$

5.2 **Допишіть** речовини у пропусках «…» наступних трьох рівнянь реакцій та **розставте** пропущені коефіцієнти в них.

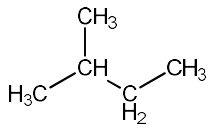
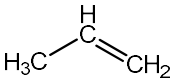
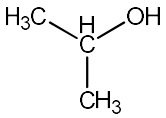
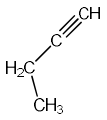
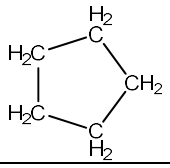
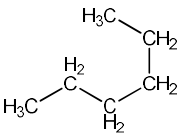
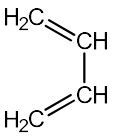
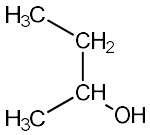
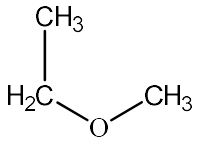
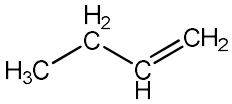
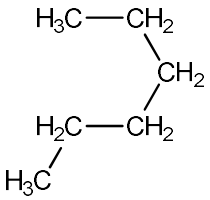
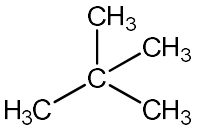
$6NaOH + 1\ldots = 2Na_3PO_4 + 3H_2O$ $\qquad$ $2H_2S + \ldots \rightarrow 2\ldots + 2SO_2$

$8\ldots + 30\ldots \rightarrow \ldots Fe(NO_3)_3 + \ldots NH_4NO_3 + \ldots H_2O$

5.3 **Напишіть** наступні три рівняння реакцій з мінімальними цілими коефіцієнтами.

$Cu(NO_3)_2 \rightarrow$ $\qquad$ $MnO_2 + HCl \rightarrow$ $\qquad$ $KI + Cu(NO_3)_2 \rightarrow$

Завдання 6. Нижче наведені структури 12 різних органічних сполук. **Позначте** пари ізомерів, пари гомологів та пари ідентичних сполук.

Речовина 1	**Речовина 2**	**Речовина 3**	**Речовина 4**
			
Речовина 5	**Речовина 6**	**Речовина 7**	**Речовина 8**
			
Речовина 9	**Речовина 10**	**Речовина 11**	**Речовина 12**
			

Завдання 7. Бертолетова сіль (калій хлорат) розкладається двома паралельними шляхами:

(1) $KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$ $\qquad$ та $\qquad$ (2) $KClO_3 \rightarrow KClO_4 + KCl$

7.1 **Перетворіть** схеми реакцій розкладу на рівняння з мінімальними цілими коефіцієнтами.

При нагріванні бертолетової солі масою 49 г утворилося 37 г твердої фази. При цьому $KClO_3$ в суміші не залишилося.

7.2 **Які речовини** входять до складу твердої фази?
7.3 **Розрахуйте** масову частку (%) KCl у суміші.
7.4 **Який об'єм** газу (за н.у.) виділився при нагріванні калій хлорату?

ГРУПА 3 (складні задачі, 30 балів)

Завдання 8.

Для підготовки розчину заданої концентрації взяли кристалогідрат $Na_2CO_3 \cdot \mathbf{x}H_2O$, де **x** – ціле число, а масова частка Гідрогену у цьому кристалогідраті складає w(H) = 6,03%.

8.1 **Знайдіть** кількість води **x** у кристалогідраті.

Наважку 162,4 г $Na_2CO_3 \cdot \mathbf{x}H_2O$ розчинили у 700 мл води. Густина цього розчину дорівнює 1,05 г/мл. *Якщо вам не вдалося розрахувати **x** в п.3.1.1, прийміть його рівним 10.*

8.2 **Розрахуйте** молярну концентрацію отриманого розчину.

8.3 **Який об'єм** газу (н.у.) утвориться при додаванні 19,6 г 50% сульфатної кислоти до цього розчину? **Напишіть** рівняння реакції.

До розчину з пункту 3.1.2 при 20 °C додали 100 г насиченого розчину Na_2CO_3. Вважайте розчинність Na_2CO_3 при 20 °C рівною 21,8 г на 100 г води.

8.4 **Розрахуйте** масову частку (%) Na_2CO_3 в новому розчині.

Завдання 9.

Газоподібний вуглеводень C_xH_y об'ємом 40 мл змішали з 310 мл кисню і спалили. Після закінчення реакції і приведення до початкових умов об'єм газової фази складав 210 мл. Цю суміш пропустили через розчин лугу. Об'єм газу, що не поглинувся, складав 50 мл.

9.1 **Запишіть** рівняння реакції згоряння вуглеводню C_xH_y у загальному вигляді, **розставте** коефіцієнти.

9.2 **Розрахуйте** об'єм CO_2, який виділився під час згоряння.

9.3 **Який об'єм** O_2 вступив у реакцію згоряння?

9.4 **Знайдіть** молекулярну формулу невідомого вуглеводню C_xH_y.

9.5 **Скільки** ізомерів має C_xH_y? **До якого класу** сполук він належить?

Завдання 10.

Одним з компонентів рідкого ракетного палива часто виступає гідразин (N_2H_4), а у якості окисника використовується гідроген пероксид (H_2O_2).



10.1 **Напишіть** рівняння реакції гідразину з H_2O_2, якщо одним з продуктів реакції є азот.

При окисненні 4,8 г N_2H_4 гідроген пероксидом виділяється 122,9 кДж теплоти.

10.2 **Розрахуйте** тепловий ефект цієї реакції у кДж.

10.3 **Розрахуйте** ентальпію утворення гідразину $\Delta_fH^o(N_2H_{4(р)})$, якщо ентальпії утворення $H_2O_{(р)}$ та $H_2O_{2(р)}$ дорівнюють -285,8 та -187,1 кДж/моль відповідно.

10.4 **В який бік** зсунеться рівновага окиснення N_2H_4 гідроген пероксидом при підвищенні: а) температури? б) тиску? **Оберіть** правильну відповідь.

Завдання 1. Якісне визначення неорганічних речовин

Ваша задача провести якісний аналіз розчинів неорганічних речовин без використання інших реактивів.

1.1. У 5 пронумерованих пробірках містяться водні розчини наступних речовин: $Ba(NO_3)_2$, Na_2CO_3, Na_3PO_4, HCl, H_2SO_4 з концентрацією 0,1 моль/л. Заповніть ***Таблицю 1***, вказавши зовнішні ознаки реакцій, що мають відбуватися при їх змішуванні. Використовуйте наступні позначення:

–	Немає видимих змін
↓	Випадає осад
↑	Виділяється газ

У перший рядок ***Таблиці 1*** **зліва направо** впишіть формули речовин у такій **послідовності**: $Ba(NO_3)_2$, Na_2CO_3, Na_3PO_4, HCl, H_2SO_4

У лівий стовпчик ***Таблиці 1*** **зверху вниз** впишіть формули речовин у такій **послідовності**: $Ba(NO_3)_2$, Na_2CO_3, Na_3PO_4, HCl, H_2SO_4

1.2. Таблиця 2 містить результати спостережень попарного злиття розчинів з пробірок 1–5. Проаналізуйте отримані дані та співвіднесіть номери пробірок з формулами речовин. Заповніть ***Таблицю 3***.

Таблиця 2

	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1		↓	↑	–	↑
2	↓		–	↓	↓
3	↑	–		–	–
4	–	↓	–		–
5	↑	↓	–	–	

Завдання 2. Титриметричне визначення концентрації сульфатної кислоти

У мірній колбі знаходиться досліджуваний розчин сульфатної кислоти. У бюретці на 25 мл знаходиться розчин натрій гідроксиду з концентрацією 0,05 М.

У конічну колбу піпеткою Мора відбирають аліквоту 10,0 мл досліджуваного розчину, додають 1 краплю індикатора за допомогою піпетки Пастера, та, постійно перемішуючи вміст колби, повільно титрують розчином NaOH до зміни кольору індикатора. Титрування виконують 4 рази. Об'єм розчину NaOH, що витрачено на титрування, записано у ***Таблицю 4***.

2.1. **Запишіть** об'єм розчину NaOH, що прийнято для розрахунків, у ***Таблицю 4***.

2.2. **Напишіть** рівняння реакції, що відбувається при титруванні.

2.3. **Розрахуйте** концентрацію сульфатної кислоти у досліджуваному розчині.

Завдання 9.1.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**1.1**	**1.2**	**1.3**	**1.4**	**Сума**
Оцінка	2	2	3	3	10
Перевірка					

1.1 **Запишіть** рівняння реакції, яка …

$K_2CO_3 + 2HCl = H_2O + 2KCl + CO_2$ ***(2 бали, за неурівняне рівняння – 1 бал)***

1.2 **Обчисліть** кількість речовини …

$n(CO_2) = 2,24/22,4 = 0,1$ моль
Кількість речовини - 0,1 моль ***(2 бали)***

1.3 **Обчисліть** масу …

$n(K_2CO_3) = n(CO_2) = 0,1$ моль $m(K_2CO_3) = 0,1 \cdot 138 = 13,8$ г
m = ____13,8____ г ***(3 бали)***

1.4 **Обчисліть** масову частку (%) …

m(KCl) = 69–13,8 = 55,2 г w(KCl) = 55,2/69·100% = 80%
w = ___80___ % ***(3 бали)***

Завдання 9.2.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**2.1**	**2.2**	**2.3**	**Сума**
Оцінка	3	3	4	10
Перевірка				

2.1 **Обчисліть** масову частку (%) ...

$w(Al_2(SO_4)_3) = 10/210 \cdot 100\% = 4,76\%$
w = ____4,76____ % ***(3 бали)***

2.2 **Обчисліть** кількість речовини ...

$n(Al_2(SO_4)_3) = 10000/342 = 29,24$ моль $n(SO_4^{2-}) = 3 \cdot n(Al_2(SO_4)_3) = 3 \cdot 29,24 = 87,72$ моль
Кількість речовини - 87,72 моль ***(3 бали)***

2.3 **Розрахуйте** масу 5% розчину ...

$3BaCl_2 + Al_2(SO_4)_3 = 3BaSO_4\downarrow + 2AlCl_3$ $n(Ba^{2+}) = n(SO_4^{2-}) = 87,72$ моль $m(BaCl_2) = 87,72 \cdot 208 = 18,246$ кг $m_{розчину} = 18,246/0,05 = 364,92$ кг
Маса 5% розчину - 364,92 кг ***(4 бали)***

Завдання 9.3.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**3.1**	**3.2**	**Сума**
Оцінка	4	6	10
Перевірка			

3.1 **Вкажіть**, атоми яких …

Окисник – Манган (Mn) ***(2 бали)***	Відновник – Оксиген (O) ***(2 бали)***

3.2 **Який об'єм** …

$n(O_2) = ½\ n(KMnO_4) = ½ \cdot 47,4/158 = 0,15$ моль Рівняння ідеального газу: $PV = nRT$ $V = nRT/P = 0,15 \cdot 0,0821 \cdot 298/1 = 3,67$ л
V = ____3,67____ л ***(6 балів)***

Завдання 9.4.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**4.1**	**4.2**	**4.3**	**Сума**
Оцінка	3	2	5	10
Перевірка				

4.1 **Знайдіть** об'ємні частки (%) …

$M_{сер} = 2 \cdot 17,2 = 34,4$ г/моль $M_{сер} = \varphi(CO_2) \cdot M(CO_2) + \varphi(N_2) \cdot M(N_2) = 44\varphi(CO_2) + 28\varphi(N_2) = 34,4$ Знаючи, що $\varphi(CO_2) + \varphi(N_2) = 1$, об'ємні частки газів становлять $\varphi(CO_2) = 0,4$ або 40% та $\varphi(N_2) = 60\%$

Об'ємна частка CO_2 - 40% ***(1,5 бали)***
Об'ємна частка N_2 - 60% ***(1,5 бали)***

4.2 **Напишіть** рівняння реакцій …

$CO_2 + NaOH = NaHCO_3$ ***(1 бал, за неурівняне рівняння – 0,5 бали)***
$NaHCO_3 + NaOH = Na_2CO_3 + H_2O$ ***(1 бал, за неурівняне рівняння – 0,5 бали)***

4.3 **Визначте** концентрації (моль/л) …

Кількість речовини суміші газів становить 3,44/34,4 = 0,1 моль, тоді кількість CO_2 буде 0,04 моль, а N_2 – 0,06 моль. Маса лугу NaOH дорівнює 20·0,1 = 2 г, а кількість речовини – 0,05 моль. Виходить, що луг у надлишку, отже окрім кислої солі $NaHCO_3$ утворить середня сіль Na_2CO_3. Надлишок NaOH становить 0,01 моль, тоді кількість речовини Na_2CO_3 також 0,01 моль, а $NaHCO_3$: 0,04-0,01 = 0,03 моль. Загальна маса розчину дорівнює 20 + m(CO_2) = 20 + 44·0,04 = 21,76 г, а об'єм буде становити 21,76/1,088 = 20 мл або 0,02 л. Концентрації кислої та середньої солі дорівнюють 0,03/0,02 = 1,5 моль/л та 0,01/0,02 = 0,5 моль/л відповідно.
Концентрація кислої солі – 1,5 М ***(2,5 бали)***
Концентрація середньої солі - 0,5 М ***(2,5 бали)***

Завдання 9.5.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**5.1**	**5.2**	**5.3**	**Сума**
Оцінка	4	3	3	10
Перевірка				

5.1 **Перетворіть** наступні …

$10Al + 3V_2O_5 \rightarrow 5Al_2O_3 + 6V$ ***(1 бал)***
$2Mn_2O_7 \rightarrow 4MnO_2 + 3O_2\uparrow$ ***(1 бал)***
$Fe_2(SO_4)_3 + 3BaCl_2 = 2FeCl_3 + 3BaSO_4\downarrow$ ***(1 бал)***
$2Al + 2NaOH + 6H_2O = 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$ ***(1 бал)***

5.2 **Допишіть** речовини у …

$6NaOH + 1P_2O_5 = 2Na_3PO_4 + 3H_2O$ ***(1 бал)***
$2H_2S + 3O_2 \rightarrow 2H_2O + 2SO_2$ ***(1 бал)***
$8Fe + 30HNO_3 \rightarrow 8Fe(NO_3)_3 + 3NH_4NO_3 + 9H_2O$ ***(1 бал)***

5.3 **Напишіть** наступні …

$2Cu(NO_3)_2 \rightarrow 2CuO + O_2 + 4NO_2$ ***(1 бал)***
$MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$ ***(1 бал)***
$4KI + 2Cu(NO_3)_2 \rightarrow 2CuI + 4KNO_3 + I_2$ ***(1 бал)***

Завдання 9.6.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**6.1**	**6.2**	**6.3**	**Сума**
Оцінка	5	3	2	10
Перевірка				

Позначте пари …

6.1	Ізомерів – (1;12) ***(1 бал)*** (4;7) ***(2 бали)*** (3,9) ***(2 бали)***
6.2	Гомологів – (2;10) ***(1,5 бали)*** (3,8) ***(1,5 бали)***
6.3	Ідентичних сполук – (6;11) ***(2 бали)***

(якщо вказано зайві пари сполук, то -1 бал за кожну зайву пару, якщо сума за пункт виходить від'ємна, то за цей пункт ставиться 0 балів)

Завдання 9.7.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**7.1**	**7.2**	**7.3**	**7.4**	**Сума**
Оцінка	2	2	3	3	10
Перевірка					

7.1 **Перетворіть** схеми реакції …

$2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ ***(1 бал)***
$4KClO_3 \rightarrow 3KClO_4 + KCl$ ***(1 бал)***

7.2 **Які речовини** входять …

Речовини твердої фази – KCl ***(1 бал)*** та $KClO_4$ ***(1 бал) (якщо вказано більше двох речовин, то -1 бали за кожну наступну речовину)***

7.3 **Розрахуйте** масову частку (%) …

Позначимо кількість речовини $KClO_3$, яка розклалася за першою реакцією, як x моль, а за другою реакцією – як y моль. Загальна кількість хлорату калію становить 49/122,5 = 0,4 моль, отже x + y = 0,4 моль.
За першою реакцією утворилося x моль KCl, а за другою реакцією – ¾y моль $KClO_4$ та ¼y моль KCl. Тоді розпишемо масу твердої фази як суму мас KCl та $KClO_4$, тобто $m(KCl) + m(KClO_4) = 74,5\cdot(x+¼y) + 138,5\cdot¾y = 37$ г.
Вирішуємо систему рівнянь:

$$\begin{cases} x + y = 0,4 \\ 74,5\cdot(x + ¼y) + 138,5\cdot ¾y = 37 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0,25 \text{ моль} \\ y = 0,15 \text{ моль} \end{cases}$$

Тоді маса KCl становить $74,5\cdot(x+¼y) = 21,42$ г, а масова частка солі: 21,42/37·100% = 57,89%

w = ____57,89____ % ***(3 бали)***

7.4 **Який об'єм** газу (за н.у.) …

Газ, що виділився – це кисень O_2. Кількість газу дорівнює 1,5x або 0,375 моль. Тоді об'єм кисню становить 0,375·22,4 = 8,4 л.

V = ____8,4____ л ***(3 бали)***

Завдання 9.8.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**8.1**	**8.2**	**8.3**	**8.4**	**Сума**
Оцінка	2	2	3	3	10
Перевірка					

8.1 **Знайдіть** кількість …

Розпишемо масову частку Гідрогену:

$$w(H) = \frac{2x}{106 + 18x} = 0,0603$$

Звідки кількість води у кристалогідраті дорівнює x = 7

x = ____7____ ***(2 бали)***

8.2 **Розрахуйте** молярну концентрацію …

$n(Na_2CO_3) = n(Na_2CO_3 \cdot 7H_2O) = 162,4/232 = 0,7$ моль
$m_{розчину} = 162,4 + 700 = 862,4$ г
$V_{розчину} = 862,4/1,05 = 821,3$ мл або 0,821 л
$c(Na_2CO_3) = 0,7/0,821 = 0,852$ моль/л

Якщо x = 10, то $c(Na_2CO_3) = 0,692$ моль/л

c = ____0,852____ моль/л ***(2 бали)***

8.3 **Який об'єм** газу (н.у.) …

$Na_2CO_3 + H_2SO_4 = NaHCO_3 + NaHSO_4$
$2Na_2CO_3 + H_2SO_4 = 2NaHCO_3 + Na_2SO_4$
2 бали за будь-яку з реакцій.

$n(H_2SO_4) = 19,6 \cdot 0,5/98 = 0,1$ моль
$n(Na_2CO_3) = 0,7$ моль
Карбонат натрію у великому надлишку – CO_2 виділятися не буде при будь-якому значенні *x*.

V = ____0____ л ***(1 бал)***

8.4 **Розрахуйте** масову частку (%) …

$w_{нас} = 21,8/121,8 = 0,179$
$m(Na_2CO_3)_{нас} = 17,9$ г
$m(Na_2CO_3)_{сум} = 17,9 + 0,7 \cdot 106 = 92,1$ г
$m_{розчину} = 862,4 + 100 = 962,4$ г
$w(Na_2CO_3)_{новий} = 92,1/962,4 \cdot 100\% = 9,57\%$

Якщо x = 10, то $w(Na_2CO_3)_{новий} = 8,11\%$

w = ____9,57____ % ***(3 бали)***

Завдання 9.9.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**9.1**	**9.2**	**9.3**	**9.4**	**9.5**	**Сума**
Оцінка	2	2	2	2	2	10
Перевірка						

9.1 **Запишіть** рівняння реакції …

$4C_xH_y + (4x+y)O_2 = 4xCO_2 + 2yH_2O$ ***(2 бали)***

9.2 **Розрахуйте** об'єм …

Газоподібна суміш складається з CO_2 та O_2, який не прореагував. Об'єм кисню становить 50 мл (бо він не поглинувся розчином лугу), тоді об'єм вуглекислого газу дорівнює 160 мл.
V = ____160____ мл ***(2 бали)***

9.3 **Який об'єм** …

Якщо напочатку було 310 мл кисню, а залишилося 50 мл, тоді у реакцію вступило 260 мл
V = ____260____ мл ***(2 бали)***

9.4 **Знайдіть** молекулярну формулу …

За відношенням Гей-Люсака: Для CO_2: 160/2x = 40/2, звідки x = 4 Для O_2: 260·2/(4x+y) = 40/2, звідки y = 10 Отже невідомий вуглеводень це C_4H_{10}
Формула - C_4H_{10} ***(2 бали)***

9.5 **Скільки** ізомерів …? **До якого класу** сполук …?

Скільки ізомерів – 2 ***(1 бал)***
Клас сполук – алкани ***(1 бал)***

Завдання 9.10.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**10.1**	**10.2**	**10.3**	**10.4**	**Сума**
Оцінка	2	3	3	2	10
Перевірка					

10.1 **Напишіть** рівняння реакції …

$N_2H_4 + 2H_2O_2 = N_2 + 4H_2O$ ***(2 бали, за неурівняне рівняння – 1 бал)***

10.2 **Розрахуйте** тепловий ефект…

$n(N_2H_4) = 4,8/32 = 0,15$ моль $\Delta H = Q/n = -122,9/0,15 = -819,3$ кДж
Тепловий ефект = -819,3 кДж ***(3 бали)***

10.3 **Розрахуйте** ентальпію утворення …

Закон Гесса:
$\Delta_rH^o = 4\Delta_fH^o(H_2O_{(p)}) - 2\Delta_fH^o(H_2O_{2(p)}) - \Delta_fH^o(N_2H_{4(p)})$
$\Delta_fH^o(N_2H_{4(p)}) = 4\Delta_fH^o(H_2O_{(p)}) - 2\Delta_fH^o(H_2O_{2(p)}) - \Delta_rH^o = 4\cdot(-285,8) - 2\cdot(-187,1) - (-819,3) = 50,3$ кДж/моль

$\Delta_fH^o(N_2H_{4(p)})$ = ____50,3____ кДж/моль ***(3 бали)***

10.4 **В який бік** зсунеться рівновага …? **Оберіть** правильну відповідь.

При підвищенні температури?		**При підвищенні тиску?**	
Зміститься в бік реагентів	**✓ (1 бал)**	Зміститься в бік реагентів	**✓ (1 бал)**
Зміститься в бік продуктів		Зміститься в бік продуктів	
Не зміститься		Не зміститься	

Завдання 9.1. Якісне визначення неорганічних речовин

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**1.1**	**1.2**	**Сума**
Оцінка	**15**	**5**	**20**
Перевірка			

1.1. ***Заповніть Таблицю 1***

Таблиця 1

	$Ba(NO_3)_2$	Na_2CO_3	Na_3PO_4	HCl	H_2SO_4	**Бал**
$Ba(NO_3)_2$		↓	↓	–	↓	**0,75×4 = 3**
Na_2CO_3	↓		–	↑	↑	**0,75×4 = 3**
Na_3PO_4	↓	–		–	–	**0,75×4 = 3**
HCl	–	↑	–		–	**0,75×4 = 3**
H_2SO_4	↓	↑	–	–		**0,75×4 = 3**

Округлення до найбільшого напівцілого

1.2. ***Заповніть Таблицю 3***

Таблиця 3

Пробірка	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**Бал**
Речовина	Na_2CO_3	$Ba(NO_3)_2$	HCl	Na_3PO_4	H_2SO_4	**1×5 = 5**

Завдання 9.2. Титриметричне визначення концентрації сульфатної кислоти

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**2.1**	**2.2**	**2.3**	**Сума**
Оцінка	**10**	**2**	**8**	**20**
Перевірка				

2.1. **Запишіть** об'єм розчину NaOH, що прийнято для розрахунків, у ***Таблицю 4***.

Таблиця 4

Номер титрування	**$V_{аліквоти}$, мл**	**C(NaOH), моль/л**	**V(NaOH), мл**	**$V_{прийняте\ для\ розрахунків}$ (NaOH), мл**	**Бал**
1	10,0	0,05	12,2	V = 12,2	**10**
2			12,3	V = 12,1 або 12,3	**5**
3			12,2	12,1<V<12,2	**7,5**
4			12,1	12,2<V<12,3	**7,5**
				V < 12,1 або >12,3	**0**

2.2. **Напишіть** рівняння реакції, що відбувається при титруванні.

$2NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$	**Бал** **2** за повне рівняння **1** за схему без коефіцієнтів

2.3. **Розрахуйте** концентрацію (моль/л) сульфатної кислоти у досліджуваному розчині.

$C(H_2SO_4)$, моль/л	$C = (V_{прийняте} \times 0,05)/20$ $0,03025 < C < 0,03075$	**Бал** *Правильну концентрацію потрібно обчислити з урахуванням відповіді на п.2.1.* **8** за правильну відповідь **6** за вдвічі більшу відповідь **4** якщо співпадає мантиса, але відрізняється порядок **2** за вдвічі меншу відповідь

ГРУПА 1 (легкі задачі, 40 балів)

Завдання 1.

При спалюванні 10 л суміші метану, етану і карбон(II) оксиду в надлишку кисню добули 14 л карбон(IV) оксиду (н.у.).

1.1 Визначте об'ємну частку етану в суміші у відсотках.

Завдання 2.

Зразок кристалогідрату барій хлориду, забруднений натрій хлоридом, містить 54,8% барію і 14,4% води.

2.1 Визначте формулу кристалогідрату.

2.2 Розрахуйте вміст (у % за масою) натрій хлориду в зразку.

Завдання 3.

При додаванні до 50 г води 10 г суміші натрію та його оксиду утворюється розчин з масовою часткою розчиненої речовини 28,1%.

3.1 Запишіть рівняння реакцій, описаних в умові.

3.2 Розрахуйте склад вихідної суміші у відсотках за масою.

3.3 Який об'єм (н.у.) карбон(IV) оксиду може поглинути добутий розчин?

Завдання 4.

4,48 л (н.у.) суміші метану (Г1) і етилену (Г2) пропустили через склянку з бромною водою. В результаті чого маса склянки збільшилась на 4,77 г.

4.1 Запишіть рівняння реакції, що відбулася.

4.2 Визначте об'ємні частки газів у суміші.

4.3 Яка маса брому витратилася під час реакції.

ГРУПА 2 (середні задачі, 30 балів)

Завдання 5.

Наважку $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ масою 5,00 г розчинили у воді та довели об'єм розчину до 100 мл.

5.1. Розрахуйте молярну концентрацію купрум(II) сульфату в цьому розчині.

Йодометричне титрування — поширений спосіб визначення концентрації йонів Cu^{2+}, що ґрунтується на реакції йонів Cu^{2+} з надлишком йонів I^-, унаслідок якої утворюється осад CuI і виділяється I_2. Йод далі титрують стандартним розчином $Na_2S_2O_3$, який при цьому окиснюється до $Na_2S_4O_6$.

5.2. Напишіть рівняння реакцій, згадані в умові, в іонному вигляді.

Для визначення чистоти зразку мідного купоросу наважку масою 5,000 г розчинили у воді та довели об'єм розчину до 100,0 мл. До 10,00 мл цього розчину додали 20,00 мл 1 М розчину калій йодиду, після чого відтитрували 0,20 М розчином $Na_2S_2O_3$. Витрачений об'єм титранту склав 8,500 мл.

5.3. Визначте молярну концентрацію йонів Cu^{2+} у вихідному розчині та масову частку $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ у досліджуваному зразку, якщо домішки, які містилися в мідному купоросі, не вступають в реакції при титруванні.

Завдання 6.

При повному спалюванні 10 г вуглеводню **X** утворилося 14,63 мл води.

6.1. Розрахуйте брутто-формулу **X**, якщо його відносна густина за воднем менше 80.

6.2. Скільки існує структурних ізомерів вуглеводню **X**?

6.3. Зобразіть будову **X**, якщо відомо, що при його монохлоруванні можуть утворюватися лише два структурних ізомери.

6.4. Розрахуйте кількість теплоти, що виділиться під час повного спалювання 10 г вуглеводню **X**, якщо $\Delta H^o_f(\mathbf{X}) = -207$ кДж/моль, $\Delta H^o_f(CO_{2\,(г)}) = -393{,}51$ кДж/моль, $\Delta H^o_f(H_2O_{(р)}) = -285{,}83$ кДж/моль.

Завдання 7.

Є три розчини: 1) 0,2 М розчин NaOH, 2) 0,5 М розчин HCl, 3) 0,5 М розчин оцтової кислоти. Ka (оцтової кислоти) = $1{,}75 \cdot 10^{-5}$.

7.1. Розрахуйте pH *розчинів 1* і *2*?

7.3. Який об'єм *розчину 1* додали до 100 мл *розчину 2*, якщо утворився розчин з pH 1?

7.4. Розрахуйте pH *розчину 3*?

ГРУПА 3 (складні задачі, 30 балів)

Завдання 8.

Карбіди — це сполуки металів з Карбоном. Багато з них при взаємодії з водою утворюють вуглеводні. Наприклад, алюміній карбід (ω(C) = 25,03%) при взаємодії з водою або розчином хлоридної кислоти утворює метан.

8.1. Визначте формулу алюміній карбіду.

При взаємодії 10 г іншого карбіду **X** з водою виділяється 1,39 л газу $\mathbf{X_1}$ (н.у.) та утворюється розчин сполуки $\mathbf{X_2}$. При додаванні до цього розчину надлишку розбавленої сульфатної кислоти утворюється 14,465 г осаду $\mathbf{X_3}$, який містить 13,74% Сульфуру.

8.2. Визначте зашифровані сполуки **X**, $\mathbf{X_1}$, $\mathbf{X_2}$ та $\mathbf{X_3}$.

8.3. Напишіть рівняння реакцій, описані для зашифрованих сполук**.**

Завдання 9.

Відомо, що взаємодія SO_2 з O_2 є оборотною реакцією.

9.1. Напишіть рівняння реакції SO_2 з O_2 з мінімальними цілими коефіцієнтами.

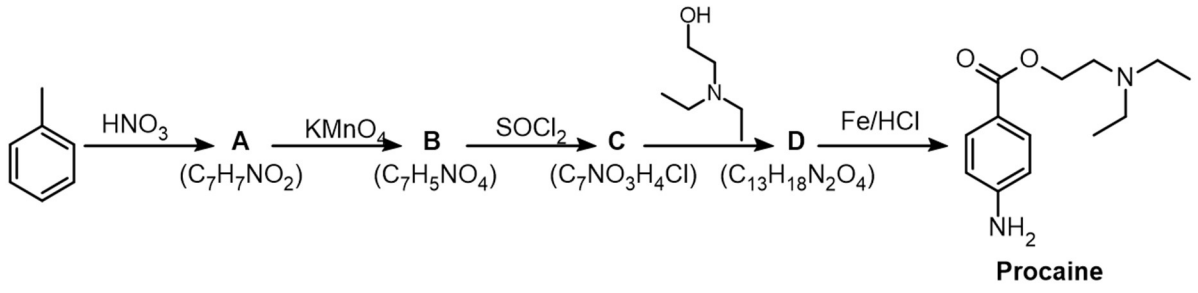
У реакторі об'ємом 10 л при 25°C помістили 0,8 моль SO_2 та 0,35 моль O_2. При нагріванні до 500°C рівноважний тиск склав 6,452 бар.

9.2. Розрахуйте початковий тиск у реакторі (в бар) при 25°C (до початку проходження реакції).

9.3. Розрахуйте константу рівноваги та склад суміші (у мольних частках виражених у відсотках) при 500°C. При розрахунках використовуйте значення тиску у барах.

Завдання 10.

Прокаїн (procaine) – один із перших місцевих анестетиків відкритий на початку XX століття. Нижче наведена схема одного з шляхів синтезу новокаїну з вказаними брутто-формулами проміжних речовин.



Procaine

10.1. Вкажіть які сполуки утворюються при повному згорянні прокаїну?

10.2. Визначте речовини **A**-**D** у схемі синтезу прокаїну.

10.3. Виберіть механізм за яким відбувається стадія утворення **A**

А) Нуклеофільне заміщення
Б) Нуклеофільне приєднання
В) Електрофільне приєднання
Г) Електрофільне заміщення
Д) Елімінування
Е) Радикальне заміщення

Завдання 10.1. Якісне визначення неорганічних речовин

Ваша задача провести якісний аналіз розчинів неорганічних речовин без використання інших реактивів.

–	Немає видимих змін
↓	Випадає осад (**вкажіть колір**)
↑	Виділяється газ

1.1. У 6 пронумерованих пробірках містяться водні розчини наступних речовин: $BaCl_2$, Na_2CO_3, Na_3PO_4, $AgNO_3$, $Ca(NO_3)_2$, HCl з концентрацією 0,1 моль/л. Заповніть ***Таблицю 1***, вказавши зовнішні ознаки реакцій, що мають відбуватися при їх змішуванні. Використовуйте наступні позначення:

У перший рядок ***Таблиці 1*** **зліва направо** впишіть формули речовин у такій **послідовності**: $BaCl_2$, Na_2CO_3, Na_3PO_4, $AgNO_3$, $Ca(NO_3)_2$, HCl

У лівий стовпчик ***Таблиці 1*** **зверху вниз** впишіть формули речовин у такій **послідовності**: $BaCl_2$, Na_2CO_3, Na_3PO_4, $AgNO_3$, $Ca(NO_3)_2$, HCl

1.2. Таблиця 2 містить результати спостережень попарного злиття розчинів з пробірок 1–6. Проаналізуйте отримані дані та співвіднесіть номери пробірок з формулами речовин. Заповніть ***Таблицю 3***.

Таблиця 2

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		↓(білий)	↓(білий)	–	↑	↓(білий)
2	↓(білий)		↓(білий)	↓(жовтий)	↓(білий)	–
3	↓(білий)	↓(білий)		↓(білий)	–	–
4	–	↓(жовтий)	↓(білий)		–	↓(білий)
5	↑	↓(білий)	–	–		–
6	↓(білий)	–	–	↓(білий)	–	

Завдання 10.2. Титриметричне визначення концентрації йоду у розчині

У мірній колбі знаходиться водний розчин йоду невідомої концентрації у натрій йодиді. У бюретці на 25 мл знаходиться розчин натрій тіосульфату з концентрацією 0,05 М.

У конічну колбу піпеткою Мора відбирають аліквоту 10,0 мл досліджуваного розчину, та постійно перемішуючи вміст колби, повільно титрують розчином натрій тіосульфату до світло-жовтого кольору. Додають 1 краплю розчину крохмалю та продовжують титрування до повного знебарвлення розчину. Титрування виконують 4 рази.

Об'єм розчину натрій тіосульфату, що витрачено на титрування, записано у ***Таблицю 4***.

2.1. **Запишіть** об'єм розчину натрій тіосульфату, що прийнято для розрахунків, у ***Таблицю 4***.

2.2. **Напишіть** рівняння реакції, що відбувається при титруванні.

2.3. **Розрахуйте** концентрацію йоду (моль/л) у досліджуваному розчині.

2.4. **Дайте** відповіді на запитання.

Завдання 10.1.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**1.1**	**Сума**
Оцінка	10	10
Перевірка		

1.1 Визначте об'ємну частку етану в суміші у відсотках.

$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O$

$2C_2H_6 + 7O_2 = 4CO_2 + 6H_2O$

$2CO + O_2 = 2CO_2$

$V(CH_4 + CO) = x$; $V(C_2H_6) = y$, тепер виразимо початковий об'єм газів та об'єм утвореного CO_2:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x + 2y = 14 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 4 \\ y = 6 \end{cases}$$

$V(C_2H_6) = 4$ л

φ(Етан) = 40% ***(10 балів)***

Завдання 10.2.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**2.1**	**2.2**	**Сума**
Оцінка	5	5	10
Перевірка			

2.1 Визначте формулу кристалогідрату.

Нехай маса суміші буде 100 г, тоді

$\nu(BaCl_2) = \nu(Ba) = 54.8/137.33 = 0.4$ моль

$\nu(H_2O) = 14.4/18 = 0.8$ моль

Формула кристалогідрату – $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ ***(5 балів)***

2.2 Розрахуйте вміст (у % за масою) натрій хлориду у зразку.

$m(NaCl) = 100 - 0.4*(137.33 + 35.5*2 + 18*2) = 100 - 97.732 = 2.27$

ω(NaCl) = 2.27% ***(5 балів)***

Завдання 10.3.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**3.1**	**3.2**	**3.3**	**Сума**
Оцінка	3	4	3	10
Перевірка				

3.1 Запишіть рівняння реакцій, описаних в умові.

$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$ ***(1,5 бали, за неурівняне рівняння – 0,5 бали)***
$Na_2O + H_2O = 2NaOH$ ***(1,5 бали, за неурівняне рівняння – 0,5 бали)***

3.2 Розрахуйте склад вихідної суміші у відсотках за масою.

ν(Na) = x; ν(Na_2O) = y, тепер виразимо масу початкової суміші та масу розчиненого гідроксиду натрію

$$\begin{cases} 23 * x + 62 * y = 10 \\ (x + 2 * y) * 40 = (60 - 0.5 * x * 2) * 0.281 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 0.373 \\ y = 0.023 \end{cases}$$

ω(Натрій) = (0.373*23)/10 = 85.74%; ***(2 бали)***

ω(Натрій оксид) = (0.023*62)/10 = 14.26 % ***(2 бали)***

3.3 Який об'єм (н.у.) карбон(IV) оксиду може поглинути добутий розчин?

$NaOH + CO_2 = NaHCO_3 + H_2O$

$V(CO_2)$ = (0.373 + 0.023*2)*22.4 = 9.39 л

V(карбон(IV) оксид) = 9.39 л ***(3 бали, за відповідь 4,69 л при утворенні Na_2CO_3 1 бал)***

Завдання 10.4.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**4.1**	**4.2**	**4.3**	**Сума**
Оцінка	2	5	3	10
Перевірка				

4.1 Запишіть рівняння реакції що відбулася.

$C_2H_4 + Br_2 = C_2H_4Br_2$ ***(2 бали, за неурівняне рівняння – 1 бал)***

4.2 Визначте об'ємні частки газів у суміші.

Оскільки з бромом реагує тільки етилен, то його маса обумовлює зміну маси склянки

$m(C_2H_4) = 4.77$; $\nu(C_2H_4) = 4.77/28 = 0.17$ моль

$V(C_2H_4) = 3.808$ л

$\varphi(C_2H_4) = 3.808/4.48 = 0.85$

φ(Метан) = 15%; ***(2,5 бали)*** φ(Етилен) = 85% ***(2,5 бали)***

4.3 Яка маса брому витратилася під час проходження реакції.

$m(Br_2) = 0.17*79.9*2 = 27.17$ г ***(3 бали)***

Завдання 10.5.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**5.1**	**5.2**	**5.3**	**Сума**
Оцінка	2	3	5	10
Перевірка				

5.1. Розрахуйте молярну концентрацію купрум(II) сульфату в цьому розчині.

$\nu(CuSO_4\cdot 5H_2O) = 5/249.6 = 0.02$

$c(CuSO_4) = 0.02/0.1 = 0.2$ моль/л ***(2 бали)***

5.2. Напишіть рівняння реакцій, згадані в умові, в іонному вигляді.

$2Cu^{2+} + 4I^- = 2CuI + I_2$ ***(1,5 бали, за неурівняне рівняння – 0,5 бали)***

$I_2 + 2S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2I^-$ ***(1,5 бали, за неурівняне рівняння – 0,5 бали)***

5.3. Визначте молярну концентрацію йонів Cu^{2+} у вихідному розчині та масову частку $CuSO_4\cdot 5H_2O$ у досліджуваному зразку.

З рівнянь реакцій $\nu(Cu^{2+}) = \nu(S_2O_3^{2-}) = 0.0085*0.2 = 0.0017$ моль

$c(Cu^{2+}) = 0.0017/0.01 = 0.17$ М

Врахуємо, що титрували 1/10 розчину зразку мідного купоросу

$\nu(Cu^{2+})_{зразок} = 0.0017*10 = 0.017$ моль

$m(CuSO_4\cdot 5H_2O) = 0.017*249.6 = 4.243$ г

$\omega(CuSO_4\cdot 5H_2O) = 4.243/5 = 84.86\%$

$c(Cu^{2+}) = 0.17$ моль/л; ***(2 бали)*** $\omega(CuSO_4\cdot 5H_2O) = 84.86\%$ ***(3 бали)***

Завдання 10.6.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**6.1**	**6.2**	**6.3**	**6.4**	**Сума**
Оцінка	3	2	2,5	2,5	10
Перевірка					

6.1. **Визначте** брутто-формулу **X**, якщо його відносна густина за воднем менше 80.

При спалюванні вуглеводню утворюється лише вода і CO_2, знайдемо відношення кількості речовини вуглецю і гідрогену у вуглеводні

$\nu(H) = 2*\nu(H2O) = 2*14.63/18 = 1.626$ моль

$m(C) = 10 – 1.626 = 8.374$; $\nu(C) = 8.374/12 = 0.698$

$\nu(C)/\nu(H) = 3/7$, вуглеводень – C_6H_{14}

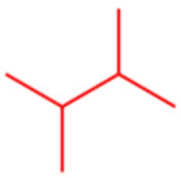
X - C_6H_{14} ***(3 бали)***

6.2. **Скільки** існує структурних ізомерів вуглеводню **X**?

5 ***(2 бали)***

6.3. **Зобразіть** будову **X**, якщо відомо, що при його монохлоруванні можуть утворюватися лише два структурних ізомери.

Будова **X**



(2,5 бали)

6.4. **Розрахуйте** кількість теплоти, що виділиться під час повного спалення 10 г вуглеводню **X**, якщо $\Delta H^o_f(\mathbf{X}) = -207$ кДж/моль, $\Delta H^o_f(CO_{2\ (г)}) = -393{,}51$ кДж/моль, $\Delta H^o_f(H_2O_{(р)}) = -285{,}83$ кДж/моль. Відповідь напишіть у кДж.

$C_6H_{12} + 9.5O_2 = 6CO_2 + 7H_2O$

$\Delta H^o_r = 7*(–285.83) + 6*(–393.51) – (–207) = –4155$ кДж/моль

$Q = (10/86)*4155 = 483$ кДж ***(2,5 бали)***

Завдання 10.7.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**7.1**	**7.2**	**7.3**	**Сума**
Оцінка	3	4	3	10
Перевірка				

7.1. <u>Розрахуйте</u> pH *розчинів 1* і *2*?

pH (розчин 1) = 14 + log0.2 = 13.3 ***(1,5 бали)***

pH (розчин 2) = -log0.5 = 0.3 ***(1,5 бали)***

7.2. <u>Який</u> об'єм *розчину 1* додали до 100 мл *розчину 2*, якщо утворився розчин з pH 1?

V(NaOH) = x, c(HCl) = 10^{-pH} = 0.1 M

$0.1 = \frac{0.5*0.1-0.2*x}{0.1+x}$; x = 133

V = 133 мл ***(4 бали)***

7.3. <u>Розрахуйте</u> pH *розчину 3*?

pH = 0.5*(pKa – log0.5) = 2.53

pH = 2.53 ***(3 бали)***

Завдання 10.8.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**8.1**	**8.2**	**8.3**	**Сума**
Оцінка	2	6	2	10
Перевірка				

8.1. <u>Визначте</u> формулу алюміній карбіду.

ν(C) = 25.03/12 = 2.086 моль; ν(Al) = 74.97/27 = 2.777 моль;

ν(Al)/ν(C) = 4/3

Формулу алюміній карбіду – Al_4C_3 ***(2 бали)***

8.2. <u>Визначте</u> зашифровані сполуки **X**, $\mathbf{X_1}$, $\mathbf{X_2}$ та $\mathbf{X_3}$.

Логічно припустити, що осад **X₃** може бути сульфатом, тоді можемо виразити його молярну масу

$\nu(\mathbf{X_3}) = \frac{14.465*0.1374}{32} * n(S)$ = 0.0621*n(S), де n(S) – кількість атомів сірки в **X₃**

$M(\mathbf{X_3}) = \frac{14.465}{0.0621*n(S)} = \frac{232.9}{n(S)}$; при n(S) = 1 **X₃** – $BaSO_4$, тоді **X₂** – $Ba(OH)_2$

Тепер можемо порахувати формулу карбіду барію

m(Ba) = 0.0621*137.33 = 8.528 г, m(C) = 10 – 8.528 = 1.472 г

ν(C) = 0.1227 моль; ν(Ba) = 0.0621 моль; тоді **X** – BaC_2

Враховуючи, що ν(**X₁**) = 1.39-22.4 = 0.062 моль (тобто з однієї молекули BaC_2 утворюється одна молекула **X₁**) і при взаємодії з водою утворюються гідроксид барію та вуглеводень, **X₁** – C_2H_2

X – BaC_2 ***(1,5 бали)***	**X_1 – C_2H_2** ***(1,5 бали)***
X_2 – $Ba(OH)_2$ ***(1,5 бали)***	**X_3 – $BaSO_4$** ***(1,5 бали)***

8.3. Напишіть рівняння реакцій, описані для зашифрованих сполук**.**

$BaC_2 + 2H_2O = Ba(OH)_2 + C_2H_2$ ***(1 бал, за неурівняне рівняння – 0,5 бали)***
$Ba(OH)_2 + H_2SO_4 = BaSO_4 + 2H_2O$ ***(1 бал, за неурівняне рівняння – 0,5 бали)***

Завдання 10.9.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**9.1**	**9.2**	**9.3**	**Сума**
Оцінка	1	3	6	10
Перевірка				

9.1. Напишіть рівняння реакції SO_2 з O_2 з мінімальними цілими коефіцієнтами.

$2SO_2 + O_2 = 2SO_3$ ***(1 бал, за неурівняне рівняння – 0,5 бали)***

9.2. Розрахуйте початковий тиск у реакторі (в бар) при 25°C (до початку проходження реакції).

PV = νRT

ν(газів) = 0.8 + 0.35 = 1.15

$P = \frac{1.15*8.314*298.15}{10}$ = 285 кПа

P = 2.85 Бар ***(3 бали)***

9.3. **Розрахуйте** константу рівноваги та склад суміші (у мольних частках виражених у відсотках) при 500°C. При розрахунках використовуйте значення тиску у барах.

$2SO_2 + O_2 = 2SO_3$ Порахуємо ν компонентів

$\nu_{початк}$	0.8	0.35	
$\nu_{прореаг}$	2x	x	2x
$\nu_{кінц}$	0.8-2x	0.35-x	2x

$\Sigma\nu_{кінц} = 1.15 - x = PV/RT = \frac{645.2*10}{8.314*773.15} = 1$

$x = 0.15$, $\nu(SO_2) = 0.5$; $\nu(O_2) = 0.2$; $\nu(SO_3) = 0.3$; $\chi(SO_2) = 0.5$; $\chi(O_2) = 0.2$; $\chi(SO_3) = 0.3$;

$K = \frac{p(SO3)^2}{p(SO2)^2 p(O2)} = \frac{(\chi(SO3)*P)^2}{(\chi(SO2)*P)^2*(\chi(O2)*P)} = \frac{\chi(SO3)^2}{\chi(SO2)^2*\chi(O2)*P} = \frac{0.3^2}{0.5^2*0.2*6.452} = 0.279$ бар$^{-1}$

$K = 0.279$ бар$^{-1}$ ***(3 бали)***	$\chi(SO_2) = 50\%$ ***(1 бал)***	$\chi(O_2) = 20\%$ ***(1 бал)***	$\chi(SO_3) = 30\%$ ***(1 бал)***

Завдання 10.10.

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

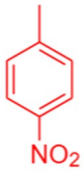
Питання	**10.1**	**10.2**	**10.3**	**Сума**
Оцінка	2	6	2	10
Перевірка				

10.1. **Вкажіть** які сполуки утворюються при повному згорянні прокаїну?

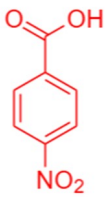
CO_2 ***(0,5 бали)***, H_2O ***(0,5 бали)***, N_2 ***(1 бал)*** ***(якщо вказано більше трьох речовин, то -0,5 бали за четверту та кожну наступну речовину)***

10.2. **Визначте** речовини **A-D** у схемі синтезу прокаїну.

A ***(1,5 бали)***



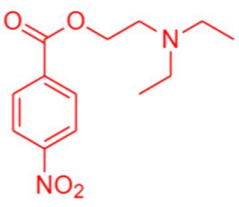
B ***(1,5 бали)***



C ***(1,5 бали)***



D ***(1,5 бали)***



10.3. <u>Виберіть</u> механізм за яким відбувається стадія утворення **A**

Г) Електрофільне заміщення ***(2 бали)***

Завдання 10.1. Якісне визначення неорганічних речовин

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**1.1**	**1.2**	**Сума**
Оцінка	**14**	**6**	**20**
Перевірка			

1.1. ***Заповніть Таблицю 1***

Таблиця 1

	$BaCl_2$	Na_2CO_3	Na_3PO_4	$AgNO_3$	$Ca(NO_3)_2$	HCl	**Бал**
$BaCl_2$		↓(білий)	↓(білий)	↓(білий)	–	–	30×0,467 = 14 (округлення до найбільшого полуцілого)
Na_2CO_3	↓(білий)		–	↓(білий)	↓(білий)	↑	
Na_3PO_4	↓(білий)	–		↓(жовтий)	↓(білий)	–	
$AgNO_3$	↓(білий)	↓(білий)	↓(жовтий)		–	↓(білий)	
$Ca(NO_3)_2$	–	↓(білий)	↓(білий)	–		–	
HCl	–	↑	–	↓(білий)	–		

1.2. ***Заповніть Таблицю 3***

Таблиця 3

Пробірка	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**Бал**
Речовина	Na_2CO_3	$AgNO_3$	$BaCl_2$	Na_3PO_4	HCl	$Ca(NO_3)_2$	6 × 1 = 6

Завдання 10.2. Титриметричне визначення концентрації йоду у розчині

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**2.1**	**2.2**	**2.3**	**2.4**	**Сума**
Оцінка	**9**	**2**	**6**	**3**	**20**
Перевірка					

2.1. **Запишіть** об'єм розчину натрій тіосульфату, що прийнято для розрахунків.

Таблиця 4

Номер титрування	**V(I_2), мл**	**C($Na_2S_2O_3$), моль/л**	**V($Na_2S_2O_3$), мл**	**$V_{прийняте\ для\ розрахунків}$ ($Na_2S_2O_3$), мл**	**Бал**
1	10,0	0,0500	13,2	V = 13,23	**9**
2			13,3	V = 13,2 або 13,3	**4,5**
3			13,2	13,2<V<13,23	**7**
4			14,2	13,23<V<13,3	**7**
				V < 13,2 або >13,3	**0**

2.2. **Напишіть** рівняння реакції, що відбувається при титруванні.

$I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow Na_2S_4O_6 + 2NaI$	**Бал** **2** за повне рівняння **1** за схему без коефіцієнтів

2.3. **Розрахуйте** концентрацію йоду (моль/л) у досліджуваному розчині.

C(I_2), моль/л	$C = (V_{прийняте} \times 0,05)/20$ $0,03300 < C < 0,03325$	**Бал** *Правильну концентрацію потрібно обчислити з урахуванням відповіді на п.2.1.* **6** за правильну відповідь **4** за вдвічі більшу відповідь **2** якщо співпадає мантиса, але відрізняється порядок **1** за вдвічі меншу відповідь

2.4. **Дайте** відповіді на запитання:

2.4.1. Для чого вихідний розчин йоду містить NaI? Для збільшення розчинності йоду у воді		**1**
2.4.2. Чому крохмаль додають лише наприкінці титрування? Комплекс йоду з крохмалем є дуже стійким і руйнується повільно, що може вплинути на результати титрування. Для зменшення цього впливу індикатор додають тоді, коли концентрація йоду мінімальна.		**1**
2.4.3. За типом виконане титрування є:	□ Кислотно-основне ■ Окисно-відновне □ Осаджувальне □ Комплексонометричне	**1**

ГРУПА 1 (легкі задачі, 40 балів)

Завдання 1.

1.1. Запишіть рівняння хімічних реакцій. Якщо реакція між сполуками не відбувається, зазначте це словами.

1	$Na_3PO_4 + AgNO_3 =$
2	$Cu + HNO_{3(конц.)} =$
3	$NH_4NO_2 \xrightarrow{t^0}$
4	$Zn + KOH + H_2O =$
5	$FeCl_3 + Sn =$
6	$FeS_2 + O_2 =$
7	$KMnO_4 + K_2S + H_2SO_4 =$
8	$Na_2S_2O_3 + I_2 =$
9	$Si + HNO_3 + HF =$
10	$Mg(OH)_2 + NaOH =$

Завдання 2.

Формули мінералів можна записувати у вигляді комбінації оксидів. Мінерал **А** містить три оксиди: кальцій оксид, сульфур оксид і гідроген оксид. Вміст у мінералі кальцій оксиду становить 38,63%, вміст гідроген оксиду – 6,21%. Вміст Сульфуру в мінералі – 22,09 %.

2.1. Визначте формулу цього мінералу.

Завдання 3.

Для приготування їжі в умовах воєнного стану та морозної української зими можуть стати у нагоді портативні газові пальники, балони до яких заповнюються зрідженою сумішшю пропану і бутану. У процесі її аналізу було виявлено, що при спалюванні у кисні 1,00 л (н.у.) суміші утворюється 3,20 л (н. у.) вуглекислого газу.

3.1. Запишіть рівняння реакцій повного згоряння для пропану та бутану.

3.2. Визначте об'ємну частку пропану в суміші.

3.3. Розрахуйте густину суміші за н.у.

Завдання 4.

Для весняної обробки дерев Ярилу Бальдровичу потрібно приготувати 100 л 2% розчину купрум(II) сульфату. Густину розчину прийміть рівною одиниці.

4.1. Яку масу безводного купрум(II) сульфату має замовити Ярило Бальдрович?

Оскільки на складі не знайшлося безводного купрум(II) сульфату, довелося замовляти мідний купорос.

4.2. Розрахуйте масу мідного купоросу, необхідну для приготування розчину.

ГРУПА 2 (середні задачі, 30 балів)

Завдання 5.

До 2 л розчину CH_3COOH з густиною 1,03 г/мл і масовою часткою 20% додали 30 г CH_3COOH.

5.1. Розрахуйте масову частку (%) CH_3COOH в утвореному розчині.

5.2. Розрахуйте pH утвореного розчину, якщо об'єм розчину не змінився, а $K_д(CH_3COOH) = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

Завдання 6.

Кількісне визначення нітритів можна здійснити методом перманганатометрії, у якій як титрант застосовують розчин калій перманганату. Однак через нестабільність цього розчину під дією світла перед використанням його необхідно стандартизувати.

Наважку дигідрату щавлевої кислоти ($H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$) масою 2,3601 г розчинили у воді та перенесли до мірної колби об'ємом 200,00 мл. Із мірної колби відібрали аліквоту об'ємом 10,00 мл і після додавання сульфатної кислоти відтитрували розчином $KMnO_4$. Використали 15,45 мл титранту.

6.1. **Запишіть** рівняння реакції, що відбулась.

6.2. **Розрахуйте** концентрацію розчину $KMnO_4$.

Зразок суміші нітриту та нітрату натрію масою 12,00 г розчинили у мірній колбі об'ємом 200,0 мл і довели об'єм водою до мітки. Отриманий розчин перелили в бюретку для титрування. Аліквоту попередньо стандартизованого (пункт 6.2.) розчину $KMnO_4$ об'ємом 50,00 мл перенесли до колби для титрування, додали 15 мл сульфатної кислоти, після чого розчин нагріли та відтитрували розчином, що містить $NaNO_2$ з невідомою концентрацією. На титрування було витрачено 18,21 мл цього розчину.

6.3. **Запишіть** рівняння реакції, що відбулась.

6.4. **Розрахуйте** масову частку (%) $NaNO_2$ у зразку.

Завдання 7.

Серед яскравих і незабутніх хімічних дослідів особливе місце посідає термічний розклад амоній біхромату. Невелика гірка помаранчевого кристалічного порошку, щойно запалена, раптово «оживає»: вона розсипається, здіймаючи клуби газів і залишаючи після себе пористий темно-зелений «попіл» — хром(III) оксид. За дивовижну схожість цього процесу з природним виверженням вулкану дослід і отримав свою загальновідому назву — «хімічний вулкан».

7.1. **Запишіть** рівняння реакції, що відбувається.

7.2. **Розрахуйте** зміну ентальпії в ході реакції на 1 моль амоній біхромату, використовуючи наведені дані.

$\Delta_f H^0$	$N_{2\,(г)}$	$Cr_2O_{3\,(тв)}$	$H_2O_{(г)}$	$(NH_4)_2Cr_2O_{7\,(тв)}$
кДж/моль	0	-1128	-242	-1795

Сума ентальпії утворення продуктів:
Сума ентальпії утворення реагентів:
Зміна ентальпії в ході реакції:

7.3. **Розрахуйте**, скільки енергії (кДж) виділяється при розкладі 10 г амоній біхромату.

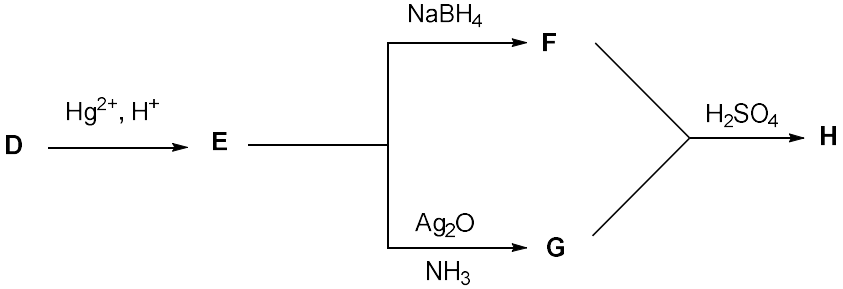
ГРУПА 3 (складні задачі, 30 балів)

Завдання 8.

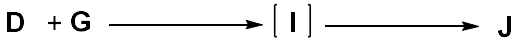
Бінарні речовини **A** та **B**, масові частки Карбону в яких складають 25,0 та 37,5 % відповідно, використовуються для лабораторного одержання вуглеводнів **C** та **D**. Відомо, що при піролізі газу **C** за температури 1500 ºC утворюється газ **D**.

8.1. **Визначте** речовини **A-D** та **запишіть** згадані вище рівняння реакцій.

Газ **D** цікавий своєю реакційною здатністю, що дозволяє отримувати низку похідних. Наприклад, при взаємодії з водою за наявністю солей Hg^{2+} можна одержати речовину **E**, з якої простими перетвореннями можна синтезувати речовину **H**, яка є відомим розчинником в органічному синтезі.



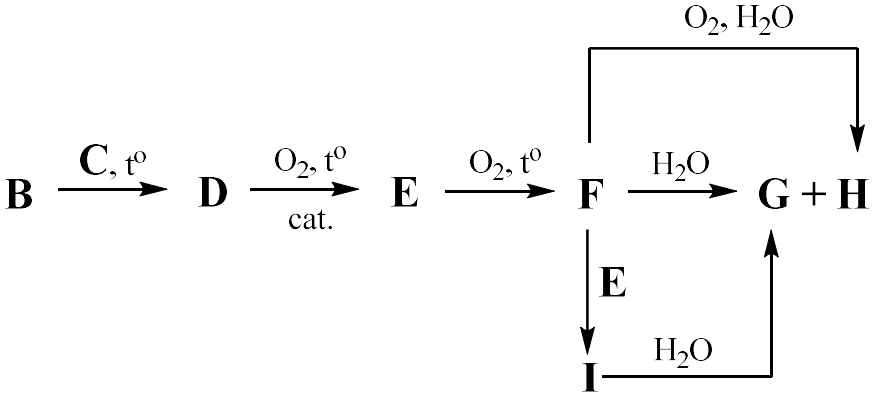
8.2. Зобразіть структурні формули речовин **E**-**H**
Іншою цікавою особливістю вуглеводню **D** є взаємодія з **G** з утворенням нестійкої речовини **I**, яка полімеризується з утворенням речовини **J**.



8.3. Зобразіть структурні формули речовин **I** та **J**. **Яка назва** речовини **J**?

Завдання 9.
Атмосферна хімія. Одним з парникових газів у земній атмосфері є елегаз (SF_6), об'ємна частка котрого складає 12 трильйонних часток (12 літрів на 10^{12} літрів повітря). Практично весь сульфур гексафторид має антропогенне походження. Елегаз є надзвичайно інертною речовиною, тож накопичується в повітрі, де може існувати сотні років.
Маса земної атмосфери складає $5{,}15 \times 10^{18}$ кг, середня «молярна маса» повітря – 29 г/моль.
9.1. Оцініть масу SF_6, випущеного людством в атмосферу.
9.2. Запишіть рівняння реакції одержання SF_6 з простих речовин.
9.3. Оцініть енергію зв'язку S-F в елегазі, якщо в процесі синтезу одного моля SF_6 виділяється 1206 кДж теплоти, енергія зв'язку F-F становить 158 кДж/моль, а S-S в молекулі S_8 – 240 кДж/моль.
9.4. Для SF_6 (**X**) та SF_4 (**Y**) **намалюйте** просторову будову молекул та **зазначте** гібридизацію центрального атома.

Завдання 10.
Такий знайомий неметал. Проста речовина **B**, що складається з неметалу **A**, вступає в реакцію з газом **C**, що має найменшу густину, даючи бінарну речовину **D** (W(**A**) = 82,35 %), що забарвлює вологий лакмусовий папірець у синій колір. При взаємодії **D** з киснем за наявності каталізатора утворюється безбарвний бінарний газ **E**, який під дією кисню повітря окиснюється до бурого газу **F**, котрий, у свою чергу, розчиняється у воді з утворенням двох кислот **G** та **H.** Якщо **F** взаємодіятиме з водою у присутності кисню, утвориться лише кислота **H**. Кислоту **G** можна одержати з оксиду **I**, в якому масова частка **A** становить 36,84 %. Оксид **I** утворюється при взаємодії оксидів **F** та **E**.



10.1. Визначте речовини **B – I** та неметал **A**.
10.2. Запишіть рівняння наведених на схемі реакцій.
10.3. Поясніть, чому газ D забарвлює вологий лакмусовий папірець у синій колір.
10.4. Чи зміняться продукти взаємодії **D** з киснем за відсутності каталізатора? Якщо так, **запишіть** відповідне рівняння реакції.

Завдання 11.1. Якісне визначення неорганічних речовин

Ваша задача провести якісний аналіз розчинів неорганічних речовин без використання інших реактивів.

1.1. У 6 пронумерованих пробірках містяться водні розчини наступних речовин: $BaCl_2$, Na_2CO_3, Na_3PO_4, $AgNO_3$, $Ca(NO_3)_2$, HCl з концентрацією 0,1 моль/л. Заповніть ***Таблицю 1***, вказавши зовнішні ознаки реакцій, що мають відбуватися при їх змішуванні. Використовуйте наступні позначення:

–	Немає видимих змін
↓	Випадає осад (**вкажіть колір**)
↑	Виділяється газ

У перший рядок ***Таблиці 1*** **зліва направо** впишіть формули речовин у такій **послідовності**: $BaCl_2$, Na_2CO_3, Na_3PO_4, $AgNO_3$, $Ca(NO_3)_2$, HCl

У лівий стовпчик ***Таблиці 1*** **зверху вниз** впишіть формули речовин у такій **послідовності**: $BaCl_2$, Na_2CO_3, Na_3PO_4, $AgNO_3$, $Ca(NO_3)_2$, HCl

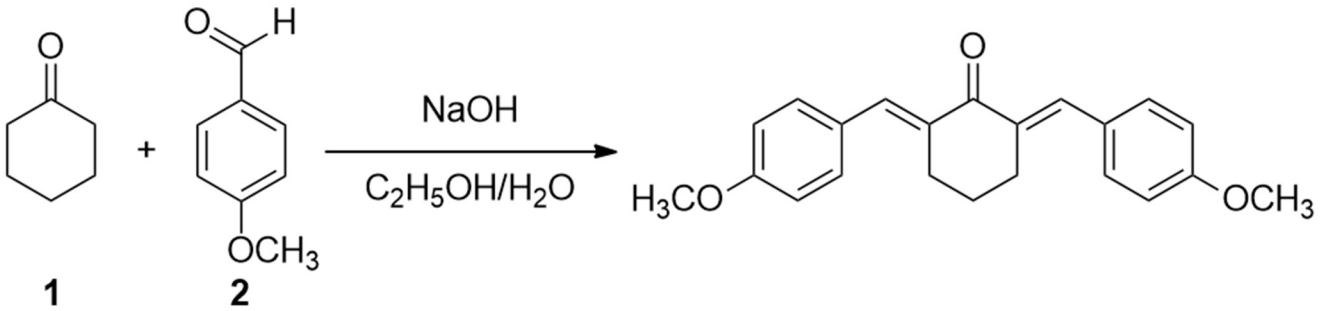
1.2. Таблиця 2 містить результати спостережень попарного злиття розчинів з пробірок 1–6. Проаналізуйте отримані дані та співвіднесіть номери пробірок з формулами речовин. Заповніть ***Таблицю 3***.

Таблиця 2

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		↓(білий)	↓(білий)	–	↑	↓(білий)
2	↓(білий)		↓(білий)	↓(жовтий)	↓(білий)	–
3	↓(білий)	↓(білий)		↓(білий)	–	–
4	–	↓(жовтий)	↓(білий)		–	↓(білий)
5	↑	↓(білий)	–	–		–
6	↓(білий)	–	–	↓(білий)	–	

Завдання 11.2. Синтез біс(ариліден)циклогексанону

Вам необхідно здійснити органічний синтез за наведеною схемою:



1 **2**

2.1. Конденсація циклогексанону (**Речовина 1**) та 4-метоксибензальдегіду (**Речовина 2**) відбувається у водно-спиртовому середовищі в присутності основи. Маси вихідних речовин наведено у ***Таблиці 4***. **Заповніть** порожні комірки. **Дайте відповіді** на питання.

2.2. Після проходження реакції отримано сирий продукт масою 3,92 г та чистотою 92% (за даними ^{1}H ЯМР). **Розрахуйте** вихід продукту у % за масою.

2.3. Сирий продукт розчинили при нагріванні у мінімальній кількості етанолу та охолодили. Утворений осад ***чистого*** продукту відфільтрували, висушили та зважили. Його маса становила 3,16 г. **Розрахуйте вихід** продукту після очищення (у % за масою) та **втрати речовини** при очищені у % від початкової кількості.

2.4. **Дайте відповіді** на питання.

ГРУПА 1 (легкі задачі, 40 балів)

Завдання 11.1.

Питання	**1.1**	**Сума**
Оцінка	10	10

1.1. Запишіть рівняння хімічних реакцій. Якщо реакція між сполуками не відбувається, зазначте це словами.

1	$Na_3PO_4 + 3AgNO_3 = 3NaNO_3 + Ag_3PO_4\downarrow$
2	$Cu + 4HNO_{3(конц.)} = Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$
3	$NH_4NO_2 \xrightarrow{t^0} N_2 + 2H_2O$
4	$Zn + 2KOH + 2H_2O = K_2Zn(OH)_4 + H_2$
5	$2FeCl_3 + Sn = 2FeCl_2 + SnCl_2$
6	$4FeS_2 + 11O_2 = 2Fe_2O_3 + 8SO_2$
7	$8KMnO_4 + 5K_2S + 12H_2SO_4 = 8MnSO_4 + 9K_2SO_4 + 12H_2O$ $2KMnO_4 + 5K_2S + 8H_2SO_4 = 2MnSO_4 + 5S + 6K_2SO_4 + 8H_2O$ приймається за повний бал
8	$2Na_2S_2O_3 + I_2 = Na_2S_4O_6 + 2NaI$
9	$3Si + 4HNO_3 + 18HF = 3H_2SiF_6 + 4NO + 8H_2O$
10	$Mg(OH)_2 + NaOH$ = реакція між сполуками не відбувається

Правильно записані продукти реакції оцінюються у 0,5 бали
Правильно розставлені коефіцієнти у реакції – 0,5 бали

Завдання 11.2.

Питання	**2.1**	**Сума**
Оцінка	10	10

Формули мінералів можна записувати у вигляді комбінації оксидів. Мінерал **А** містить три оксиди: кальцій оксид, сульфур оксид і гідроген оксид. Вміст у мінералі кальцій оксиду становить 38,63%, вміст гідроген оксиду - 6,21%. Вміст Сульфуру в мінералі – 22,09 %.

2.1. Визначте формулу цього мінералу.

Нехай формула мінералу $xCaO{\cdot}y\mathbf{SO_n}{\cdot}zH_2O$. Визначимо спершу формулу сульфур оксиду: Масова частка Оксигену у сульфур оксиді становитиме: 100 – 38,63 – 6,21 – 22,09 = 33,07%, тоді 1:n = 22,09/32 : 33,07/16 = 1:3, тобто мінерал містить SO_3 з масовою часткою 55,16%, Тоді x:y:z = 38,63/56 : 55,16/80 : 6,21/18 = 0,69:0,69:0,345 = 2:2:1, формулу мінералу можна представити у вигляді $2CaSO_4{*}H_2O$
$2CaSO_4{*}H_2O$ чи $2CaO{*}2SO_3{*}H_2O$

Вірна відповідь – 5 балів
Наявність розрахунку – 5 балів

Завдання 11.3.

Питання	**3.1**	**3.2**	**3.3**	**Сума**
Оцінка	4	3	3	10

Для приготування їжі в умовах воєнного стану та морозної української зими можуть стати у нагоді портативні газові пальники, балони до яких заповнюються зрідженою сумішшю пропану і бутану. У процесі її аналізу було виявлено, що при спалюванні у кисні 1,00 л (н.у.) суміші утворюється 3,20 л (н. у.) вуглекислого газу.

3.1. Запишіть рівняння реакцій повного згоряння для пропану та бутану.

$C_3H_8 + 5O_2 = 3CO_2 + 4H_2O$

$2C_4H_{10} + 13O_2 = 8CO_2 + 10H_2O$

3.2. Визначте об'ємну частку пропану в суміші.

Нехай V(пропану) = x л, тоді V(бутану) = (1-x) л.
Відповідно до об'ємних співвідношень $V(CO_2) = 3x + 4(1-x)$
$3x + 4(1-x) = 3,2$
$x = 0,8$
Таким чином об'ємна частка пропану складає 80%

3.3. Розрахуйте густину суміші за н.у.

M(суміші)=m(сум)/V(сум)=(V(бутану)*φ(бутану)*M(бутану)+
V(пропану)*φ(пропану)*M(пропану))/(V(сум)*Vm) = 2,09 г/л

Завдання 11.4.

Питання	**4.1**	**4.2**	**Сума**
Оцінка	5	5	10

Для весняної обробки дерев Ярилу Бальдровичу потрібно приготувати 100 л 2% розчину купрум(II) сульфату. Густину розчину прийміть рівною одиниці.

4.1. Яку масу безводного купрум(II) сульфату має замовити Ярило Бальдрович?

$m(CuSO_4) = V*\rho * W = 2000$ г

Вірна відповідь – 5 балів

Оскільки на складі не знайшлося безводного купрум(II) сульфату, довелося замовляти мідний купорос.

4.2. Розрахуйте масу мідного купоросу, необхідну для приготування розчину.

$n(CuSO_4) = 12,53$ моль, тоді $n(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = 12,53$ моль, тоді $m(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = 3128$ г

Вірна відповідь – 2,5 бали
Наявність розрахунку – 2,5 бали

ГРУПА 2 (середні задачі, 30 балів)

Завдання 11.5.

Питання	**5.1**	**5.2**	**Сума**
Оцінка	5	5	10

До 2 л розчину CH_3COOH з густиною 1,03 г/мл і масовою часткою 20% додали 30 г CH_3COOH.

5.1. Розрахуйте масову частку (%) CH_3COOH в утвореному розчині.

Знайдемо масу 20% розчину: 2000*1,03 = 2060 г
Знайдемо масу кислоти в розчині: 2060*0,2 = 412 г
Знайдемо загальну масу кислоти в розчині: 412+30=442 г
Знайдемо масу утвореного розчину: 2060+30 =2090 г
Знайдемо масову частку в утвореному розчині: W=442/2090 = 0,21 (21%)

5.2. Розрахуйте pH утвореного розчину, якщо об'єм розчину не змінився, а $K_д(CH_3COOH) = 1,8 \cdot 10^{-5}$.

$CH_3COOH \Leftrightarrow CH_3COO^- + H^+$
$K_д = [H^+]^2/[CH_3COOH]$
$C(CH_3COOH) = (412+30)/(60 \cdot 2) = 3,68$ (моль/л)
$[H]=[K_д \cdot C(CH_3COOH)]^{0,5}=[1,8* 10^{-5}*3,68]^{0,5} = 8,14 \cdot 10^{-3}$
pH = 2,09

Завдання 11.6.

Питання	6.1	6.2	6.3	6.4	Сума
Оцінка	1	4	1	4	10

Кількісне визначення нітритів можна здійснити методом перманганатометрії, у якій як титрант застосовують розчин калій перманганату. Однак через нестабільність цього розчину під дією світла перед використанням його необхідно стандартизувати.

Наважку дигідрату щавлевої кислоти ($H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$) масою 2,3601 г розчинили у воді та перенесли до мірної колби об'ємом 200,00 мл. Із мірної колби відібрали аліквоту об'ємом 10,00 мл і після додавання сульфатної кислоти відтитрували розчином $KMnO_4$. Використали 15,45 мл титранту.

6.1. Запишіть рівняння реакції що відбулась.

$2KMnO_4 + 5H_2C_2O_4 + 3H_2SO_4 = 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 10CO_2 + 8H_2O$

6.2. Розрахуйте концентрацію розчину $KMnO_4$.

$2MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$
Тоді: $2n(C_2O_4^{2-}, \text{аліквота})/5 = n(MnO_4^-)$
$n(C_2O_4^{2-}) = m(H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O)/M(H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O) = 2{,}3601 \text{ г}/126{,}065 \text{ г моль}^{-1} = 0{,}0187 \text{ моль}$
$n(C_2O_4^{2-}, \text{аліквота}) = n(C_2O_4^{2-})/20 = 9{,}35 \times 10^{-4} \text{ моль}$
$n(MnO_4^-) = 2 \times 9{,}35 \times 10^{-4} \text{ моль} / 5 = 3{,}74 \times 10^{-3} \text{ моль}$
$C(MnO_4^-)$ = $n(MnO_4^-)/ V(MnO_4^-) = 3{,}74 \times 10^{-3} \text{ моль} / 0{,}01545 \text{ л} = 0{,}0242 \text{ М}$

Зразок суміші нітриту та нітрату натрію масою 12,00 г розчинили у мірній колбі об'ємом 200,0 мл і довели об'єм водою до мітки. Отриманий розчин перелили в бюретку для титрування. Аліквоту попередньо стандартизованого (пункт 6.2.) розчину $KMnO_4$ об'ємом 50,00 мл перенесли до колби для титрування, додали 15 мл сульфатної кислоти, після чого розчин нагріли та відтитрували розчином, що містить $NaNO_2$ з невідомою концентрацією. На титрування було витрачено 18,21 мл цього розчину.

6.3. Запишіть рівняння реакції що відбулась.

$2KMnO_4 + 5NaNO_2 + 3H_2SO_4 = 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 5NaNO_3 + 3H_2O$

6.4. Розрахуйте масову частку (%) $NaNO_2$ у зразку.

$2MnO_4^- + 5NO_2^- + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5NO_3^- + 3H_2O$
Тоді: $n(NO_2^-, \text{титрування}) = 5n(MnO_4^-)/2 = 5C(MnO_4^-) \times V(MnO_4^-)/2 =$
$= 5/2 \times 0{,}0242 \text{ М} \times 0{,}05000 \text{ л} = 0{,}00303 \text{ моль}$
$n(NO_2^-, \text{зразок}) = n(NO_2^-, \text{титрування}) \times (V(\text{мірна колба}) / V(NO_2^-, \text{титрування})) =$
$= 0{,}00303 \text{ моль} \times (200{,}00 \text{ мл} / 18{,}21 \text{ мл}) = 0{,}0332 \text{ моль}$
$m(NaNO_2, \text{зразок}) = n(NO_2^-, \text{зразок}) \times M(NaNO_2) = 0{,}0332 \text{ моль} \times 69{,}00 \text{ г моль}^{-1} =$
$= 2{,}291 \text{ г}$
$w(NaNO_2, \text{зразок}) = m(\text{зразок})/ (NaNO_2, \text{зразок}) = 2{,}291 \text{ г} / 12{,}0000 \text{ г} = 0{,}1909$
$w(NaNO_2, \text{зразок}) = 19{,}09$ %

Завдання 11.7.

Питання	7.1	7.2	7.3	Сума
Оцінка	2	1+1+2	4	10

Серед яскравих і незабутніх хімічних дослідів особливе місце посідає термічний розклад амоній біхромату. Невелика гірка помаранчевого кристалічного порошку, щойно запалена, раптово «оживає»: вона розсипається, здіймаючи клуби газів і залишаючи після себе пористий темно-зелений «попіл» — хром(III) оксид. За дивовижну схожість цього процесу з природним виверженням вулкану дослід і отримав свою загальновідому назву — «хімічний вулкан».

7.1. Запишіть рівняння реакції, що відбувається.

$(NH_4)_2Cr_2O_7$ (тв) = N_2 (г) + Cr_2O_3 (тв) + 4 H_2O (г)

7.2. Розрахуйте зміну ентальпії в ході реакції на 1 моль амоній біхромату, використовуючи наведені дані.

Δ_fH^0	$N_{2\ (г)}$	$Cr_2O_{3\ (тв)}$	$H_2O_{(г)}$	$(NH_4)_2Cr_2O_{7\ (тв)}$
кДж/моль	0	-1128	-242	-1795

Сума ентальпії утворення продуктів: $4\times\Delta_fH^0(H_2O) + \Delta_fH^0(Cr_2O_3) + \Delta_fH^0(N_2) = 4\times(-242) + (-1128) + 0 = -2096$ кДж/моль
Сума ентальпії утворення реагентів: $\Delta_fH^0((NH_4)_2Cr_2O_7) = -1795$ кДж/моль
Зміна ентальпії в ході реакції: $-2096 - (-1795) = -301$ кДж/моль

7.3. Розрахуйте, скільки енергії (кДж) виділяється при розкладі 10 г амоній біхромату.

$n((NH_4)_2Cr_2O_7) = 0{,}04$ моль, тоді Q = 0,04 моль ×301 кДж/моль = 11,94 кДж

ГРУПА 3 (складні задачі, 30 балів)

Завдання 11.8.

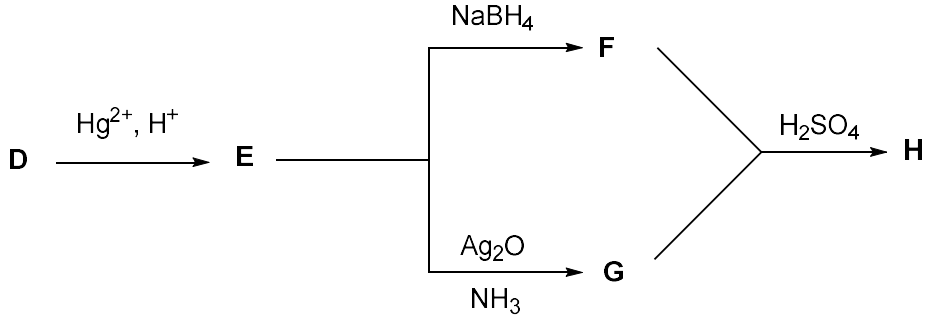
Питання	**8.1**	**8.2**	**8.3**	**Сума**
Оцінка	4*0,5+3*0,5	1+1+1+1	1+1+0,5	10

Бінарні речовини **A** та **B**, масові частки Карбону в яких складають 25,0 та 37,5 % відповідно, використовуються для лабораторного одержання вуглеводнів **C** та **D**. Відомо, що при піролізі газу **C** за температури 1500 ºC утворюється газ **D**.

8.1. Визначте речовини **A-D** та **запишіть** згадані вище рівняння реакцій.

Для лабораторного одержання вуглеводнів використовуються карбіди, причому **D** утворюється піролізом **C** за температури 1500 ºC, що наштовшує на думку, що **D** = C_2H_2, а **C** = CH_4. Таким чином можна припустити, що **A** = Al_4C_3, **B** = CaC_2, що підтверджується вмістом Карбону							
A	Al_4C_3	**B**	CaC_2	**C**	CH_4	**D**	C_2H_2
$Al_4C_3 + 12H_2O = 4Al(OH)_3 + 3CH_4$							
$CaC_2 + 2H_2O = Ca(OH)_2 + C_2H_2$							
$2CH_4 = C_2H_2 + 3H_2$							

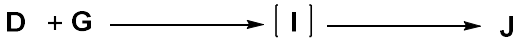
Газ **D** цікавий своєю реакційною здатністю, що дозволяє отримувати низку похідних. Наприклад, при взаємодії з водою за наявністю солей Hg^{2+} можна одержати речовину **E**, з якої простими перетвореннями можна синтезувати речовину **H**, яка є відомим розчинником в органічному синтезі.



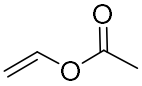
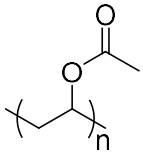
8.2. Зобразіть структурні формули речовин **E-H**

E	CH_3CHO	**F**	C_2H_5OH	**G**	CH_3COOH	**H**	$CH_3COOC_2H_5$

Іншою цікавою особливістю вуглеводню **D** є взаємодія з **G** з утворенням нестійкої речовини **I**, яка полімеризується з утворенням речовини **J**.



8.3. Зобразіть структурні формули речовин **I** та **J.** Яка назва речовини **J**?

I		**J**	
Полівінілацетат			

Завдання 11.9.

Питання	**9.1**	**9.2**	**9.3**	**9.4**	**Сума**
Оцінка	2	1	3	1+1+4*0,5	10

Атмосферна хімія. Одним з парникових газів у земній атмосфері є елегаз (SF_6), об'ємна частка котрого складає 12 трильйонних часток (12 літрів на 10^{12} літрів повітря). Практично весь сульфур гексафторид має антропогенне походження. Елегаз є надзвичайно інертною речовиною, тож накопичується в повітрі, де може існувати сотні років.

Маса земної атмосфери складає $5{,}15 \times 10^{18}$ кг, середня «молярна маса» повітря – 29 г/моль.

9.1. Оцініть масу SF_6, випущеного людством в атмосферу.

Загальна кількість газів у земній атмосфері: $n = 5.15 \times 10^{18} \cdot 1000/29 = 1.78 \times 10^{20}$ моль Кількість SF_6: $1.78 \times 10^{20} \cdot 12 \times 10^{-12} = 2.13 \times 10^{9}$ моль Маса SF_6: $2.13 \times 10^{9} \cdot 146.06 = 3.11 \times 10^{11}$ г $= 3.11 \times 10^{8}$ кг $= 3.11 \times 10^{5}$ т
m = 311000 тонн

9.2. Запишіть рівняння реакції одержання SF_6 з простих речовин.

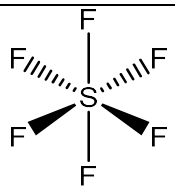
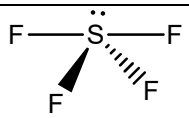
$S + 3\ F_2 = SF_6$ або $S_8 + 24\ F_2 = 8\ SF_6$

9.3. Оцініть енергію зв'язку S-F в елегазі, якщо в процесі синтезу одного моля SF_6 виділяється 1206 кДж теплоти, енергія зв'язку F-F становить 158 кДж/моль, а S-S в молекулі S_8 – 240 кДж/моль.

E(S-S) + 3E(F-F) + 1206 = 6E(S-F) E(S-F) = (E(S-S) + 3E(F-F) + 1206)/6 = 320 кДж/моль
E(S-F) = 320 кДж/моль

9.4. Для SF_6 та SF_4 **наведіть** просторову будову молекул та **зазначте** гібридизацію центрального атома.

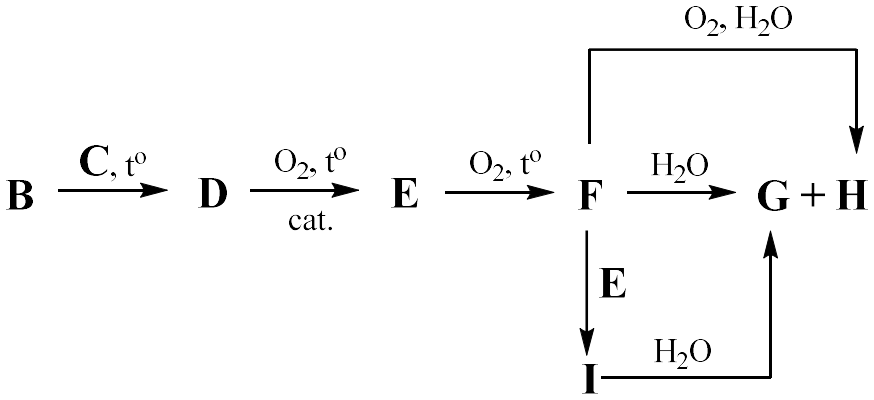
Параметр	SF_6	SF_4

Просторова будова		
Геометрія молекули	Октаедр	Бісфеноїд (гойдалка, козли) чи тригональна біпіраміда з неподіленою електронною парою в екваторіальному положенні
Гібридизація	sp^3d^2	sp^3d

Завдання 11.10.

Питання	**10.1**	**10.2**	**10.3**	**10.4**	**Сума**
Оцінка	9*0,5	7*0,5	1	0,5+0,5	10

Такий знайомий неметал. Проста речовина **B**, що складається з неметалу **A**, вступає в реакцію з газом **C**, що має найменшу густину, даючи бінарну речовину **D** (W(**A**) = 82,35 %), що забарвлює вологий лакмусовий папірець у синій колір. При взаємодії **D** з киснем за наявності каталізатора утворюється безбарвний бінарний газ **E**, який під дією кисню повітря окиснюється до бурого газу **F**, котрий, у свою чергу, розчиняється у воді з утворенням двох кислот **G** та **H.** Якщо **F** взаємодіятиме з водою у присутності кисню, утвориться лише кислота **H**. Кислоту **G** можна одержати з оксиду **I**, в якому масова частка **A** становить 36,84 %. Оксид **I** утворюється при взаємодії оксидів **F** та **E**.



10.1. <u>Визначте</u> речовини **B – I** та неметал **A**.

З умови зрозуміло, що **C** = H_2, тоді **D** має формулу AH_n Відповідно до значення масової частки встановлюємо, що n = 3, а **A** = N				
A	**B**	**C**	**D**	**E**
N	N_2	H_2	NH_3	NO
F	**G**	**H**	**I**	
NO_2	HNO_2	HNO_3	N_2O_3	

10.2. <u>Запишіть</u> рівняння наведених на схемі реакцій.

1	$N_2 + 3H_2 = 2NH_3$
2	$4NH_3 + 5O_2 = 4NO + 6H_2O$ (за наявності каталізатора)

3	$2NO + O_2 = 2NO_2$
4	$2NO_2 + H_2O = HNO_2 + HNO_3$
5	$4NO_2 + O_2 + 2H_2O = 4HNO_3$
6	$NO + NO_2 = N_2O_3$
7	$N_2O_3 + H_2O = HNO_2$

10.3. Поясніть, чому газ **D** забарвлює вологий лакмусовий папірець у синій колір.

Відбувається утворення амоній гідроксиду:
$NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^-$

10.4. Чи зміняться продукти взаємодії **D** з киснем за відсутності каталізатора? Якщо так, **запишіть** відповідне рівняння реакції.

Зміниться: $4NH_3 + 3O_2 = 2N_2 + 6H_2O$

Завдання 11.1. Якісне визначення неорганічних речовин

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**1.1**	**1.2**	**Сума**
Оцінка	**14**	**6**	**20**
Перевірка			

1.1. ***Заповніть Таблицю 1***

Таблиця 1

	$BaCl_2$	Na_2CO_3	Na_3PO_4	$AgNO_3$	$Ca(NO_3)_2$	HCl	**Бал**
$BaCl_2$		↓(білий)	↓(білий)	↓(білий)	–	–	30×0,467 = 14 (округлення до найбільшого полуцілого)
Na_2CO_3	↓(білий)		–	↓(білий)	↓(білий)	↑	
Na_3PO_4	↓(білий)	–		↓(жовтий)	↓(білий)	–	
$AgNO_3$	↓(білий)	↓(білий)	↓(жовтий)		–	↓(білий)	
$Ca(NO_3)_2$	–	↓(білий)	↓(білий)	–		–	
HCl	–	↑	–	↓(білий)	–		

1.2. ***Заповніть Таблицю 3***

Таблиця 3

Пробірка	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**Бал**
Речовина	Na_2CO_3	$AgNO_3$	$BaCl_2$	Na_3PO_4	HCl	$Ca(NO_3)_2$	6 × 1 = 6

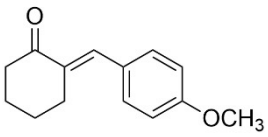
Завдання 11.2. Синтез біс(ариліден)циклогексанону

Оцінка за задачу (заповнюється журі)

Питання	**2.1**	**2.2**	**2.3**	**2.4**	**Сума**
Оцінка	**10**	**2**	**4**	**4**	**20**
Перевірка					

2.1. Заповніть порожні комірки у ***Таблиці 4***.

Таблиця 4

Речовина	Циклогексанон	4-Метоксибензальдегід	**Бал**
Маса, г	1,470	4,610	
Молярна маса, г/моль	98	136	**1+1**
Кількість речовини, моль	0,015	0,033897	**1+1**
Речовина у надлишку (так/ні)?	Ні	Так	**2**
Розрахуйте надлишок у %, якщо він є.	–	13 (12,9–13,1)	**2**
Напишіть другий продукт реакції H_2O			**1**
Чи має значення, яка з речовин може бути у надлишку? Аргументуйте. У надлишку має бути речовина з одним реакційним центром. В іншому випадку цільовий продукт може бути забруднений продуктом конденсації 1:1.			**1**

2.2. Розрахуйте вихід продукту у % за масою.

Вихід: 71,98 %	**2**

2.3. Розрахуйте вихід продукту після очищення (у % за масою) та втрати речовини при очищені у % від початкової кількості.

Вихід продукту: 63,07 %	Втрати: 12,38 %	**2+2**

2.4. Дайте відповіді на питання.

В синтезі біс(ариліден)циклогексанону NaOH є:	□ Нуклеофіл ■ Каталізатор	□ Електрофіл □ Осушувач	**2**
Як називається проведений процес очищення речовини? Перекристалізація			**2**